

QUESTÕES COMENTADAS

Introdução

1. (VUNESP/PREF. PRES. PRUDENTE/2022) A diferença entre as medidas de dois ângulos complementares é de $22^{\circ}44'$. A bissetriz do menor desses ângulos o divide em outros dois ângulos, cada um deles com medida de

- A) $14^{\circ}23'$
- B) $15^{\circ}17'$
- C) $15^{\circ}27'$
- D) $16^{\circ}49'$
- E) $16^{\circ}59'$

Comentários:

Para resolver esse exercício, precisamos saber a relação entre **grau, minutos e segundos**. Guarde que 1 grau tem 60 minutos e que 1 minuto tem 60 segundos. Dessa forma, podemos escrever:

$$1^{\circ} = 60'$$

$$1' = 60''$$

Para representar os minutos, usamos a plica simples ('). Por sua vez, os segundos são representados por uma plica dupla ("). Muito cuidado para não confundir, pessoal. O "minuto" e o "segundo" que estamos vendo aqui **não se referem a unidade de tempo**. Na verdade, no contexto da aula de hoje, **são unidades de medida angular**. Dito isso, vamos para a questão propriamente dita.

O enunciado afirma que temos **dois ângulos complementares**. Vamos chamá-los de "x" e de "y".

$$x + y = 90^{\circ} \quad (1)$$

Lembre-se que dois ângulos são complementares quando sua **soma é igual a 90°** .

Por sua vez, o enunciado afirma que **a diferença entre esses dois ângulos é igual a $22^{\circ}44'$** .

Observe que temos um ângulo expresso em graus e em minutos. Na teoria, nós resolvemos uma questão em que trabalhamos com todas as unidades simultaneamente. Dessa vez, para apresentar-lhes uma outra forma de solução, **transformaremos tudo em uma unidade só**.

Inicialmente, vamos determinar quantos graus equivalem $44'$. Para isso, basta dividir 44 por 60 (faça a regra de três: se 1 grau está para 60', então x graus está para 44').



$$\frac{44}{60} = 0,733 \dots$$

Sendo assim, podemos escrever que:

$$44' = 0,73^\circ$$

Mais ainda:

$$22^\circ 44' = 22,73^\circ$$

Pronto, agora que temos tudo em graus, escrevemos:

$$x - y = 22,73^\circ \quad (2)$$

Temos um sistema formado pelas equações (1) e (2). Para resolvê-lo, podemos somar as duas equações.

$$(x + y) + (x - y) = 90^\circ + 22,73^\circ$$

$$2x = 112,73^\circ$$

$$x = 56,365^\circ$$

Devemos usar o valor de "x" em (1) ou (2) para determinarmos "y".

$$56,365^\circ + y = 90^\circ$$

$$y = 90^\circ - 56,365^\circ$$

$$y = 33,635^\circ$$

Agora, perceba que a questão fala que existe uma bissetriz que divide esse ângulo em dois. Ora, **uma bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais**. Sendo assim, devemos dividir "y" por 2.

$$r = \frac{33,635^\circ}{2}$$

$$r = 16,81^\circ$$

No entanto, observe que as alternativas estão com as respostas em graus e minutos. Precisaremos transformar a parte decimal em minutos. Como dessa vez faremos **caminho inverso**, multiplicaremos por 60.



$$0,81 \cdot 60 = 48,6$$

Com isso:

$$0,81^\circ = 48,6' \cong 49'$$

Nossa resposta fica:

$$16,81^\circ = 16^\circ 49'$$

Gabarito: LETRA D.

2. (OMNI/PREF. LENÇÓIS PTA/2021) Consideremos três pontos A, B e C em um plano π , análise as opções abaixo e marque aquela que tem uma afirmação verdadeira.

- A) Entre os pontos A, B e C, sempre é possível desenhar um triângulo.
- B) O segmento AB, ou seja, o segmento de reta que começa no ponto A e termina no ponto B, tem uma quantidade finita de pontos.
- C) A reta que passa pelos pontos A e B, pode passar também pelo ponto C.
- D) A, B e C não podem estar todos no plano π .

Comentários:

Vamos analisar as alternativas.

A) Entre os pontos A, B e C, sempre é possível desenhar um triângulo.

Errado. Pense em três pontos que são **colineares**! Nessa situação, não conseguiremos desenhar um triângulo.

B) O segmento AB, ou seja, o segmento de reta que começa no ponto A e termina no ponto B, tem uma quantidade finita de pontos.

Errado. O segmento de reta, por mais que tenha extremidades, é formado por **infinitos pontos** que "ligam" essas extremidades.

C) A reta que passa pelos pontos A e B, pode passar também pelo ponto C.

Certo! Esse é o nosso gabarito. Conforme comentamos na alternativa A, esses três pontos podem ser colineares. Dessa forma, uma reta que passa pelos pontos A e B, **também passaria por C**.

D) A, B e C não podem estar todos no plano π .

Errado. O próprio enunciado fala que os pontos estão em um plano π . Não há problema nisso. Todos os pontos **podem pertencer sim** a um mesmo plano.

Gabarito: LETRA C.



3. (AOCP/PREF. TERESÓPOLIS/2021) Sabe-se que a diferença entre o dobro do suplemento de um ângulo x e os dois quintos da medida desse mesmo ângulo x é zero. Dessa forma, é correto afirmar que a medida do ângulo x é igual a

- A) 180°
- B) 150°
- C) 120°
- D) 90°
- E) 30°

Comentários:

Dois ângulos são suplementares quando **sua soma é igual a 180°** . Se temos um ângulo " x ", então seu suplementar " S " é tal que:

$$x + S = 180^\circ \rightarrow S = 180^\circ - x \quad (1)$$

O enunciado fala que **a diferença entre o dobro de " S " e dois quintos de " x " é zero**. Com isso:

$$2S - \frac{2x}{5} = 0 \quad (2)$$

Podemos usar (1) em (2):

$$2 \cdot (180^\circ - x) - \frac{2x}{5} = 0 \rightarrow 360 - 2x - \frac{2x}{5} = 0 \rightarrow \frac{12x}{5} = 360$$

$$\rightarrow x = 5 \cdot 30 \rightarrow \boxed{x = 150^\circ}$$

Gabarito: LETRA B.

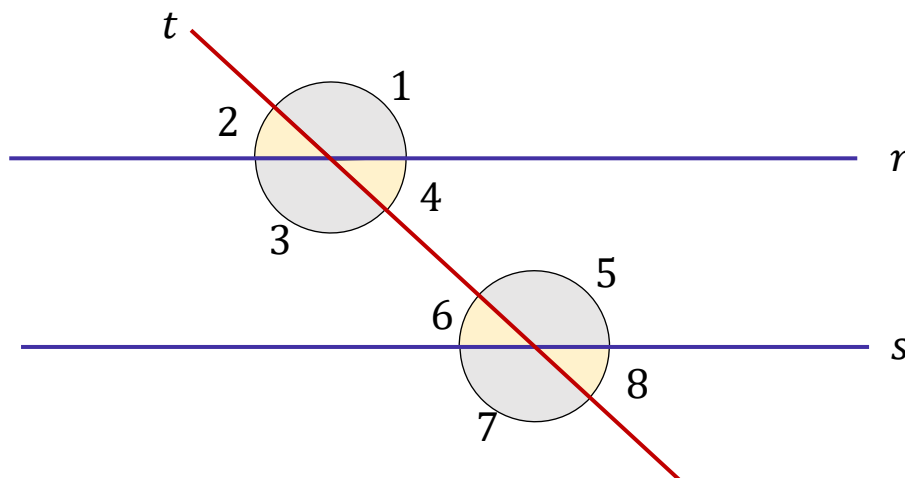
4. (AOCP/PREF. TERESÓPOLIS/2021) Em um plano, considere duas retas r e s , distintas e paralelas entre si, e uma reta t transversal à reta r e à reta s , determinando ângulos em suas intersecções. Em relação aos ângulos determinados por essas três retas, é correto afirmar que

- A) no total, são determinados 10 ângulos nas intersecções dessas três retas.
- B) os pares de ângulos que estão entre as retas r e s e estão em posições alternadas em relação à reta t são denominados ângulos alternos externos.
- C) os pares de ângulos que não estão entre as retas r e s e estão em posições alternadas em relação à reta t são denominados ângulos alternos internos.
- D) os pares de ângulos que estão entre as retas r e s e estão do mesmo lado em relação à reta t são denominados ângulos colaterais internos.
- E) os pares de ângulos que não estão entre as retas r e s e estão do mesmo lado em relação à reta t são denominados ângulos alternos.

Comentários:



Pessoal, a questão está pedindo para considerarmos aquela nossa figura que destrinchamos na teoria!



- Ângulos opostos pelo vértice: (1,3), (2,4), (5,7) e (6,8);
- Ângulos alternos internos: (4,6) e (3,5);
- Ângulos alternos externos: (2,8) e (1,7);
- Ângulos colaterais internos: (3,6) e (4,5);
- Ângulos colaterais externos: (1,8) e (2,7).

Com essas informações, vamos analisar as alternativas.

A) no total, são determinados 10 ângulos nas intersecções dessas três retas.

Errado. São **8 ângulos** determinados nas intersecções das três retas.

B) os pares de ângulos que estão entre as retas r e s e estão em posições alternadas em relação à reta t são denominados ângulos alternos externos.

Errado. O enunciado está se referindo aos pares de ângulos (4,6) e (3,5). Note que como esses ângulos estão entre as retas r e s, **eles são os alternos internos.**

C) os pares de ângulos que não estão entre as retas r e s e estão em posições alternadas em relação à reta t são denominados ângulos alternos internos.

Errado. O enunciado está se referindo aos pares de ângulos (2,8) e (1,7). Note que como esses ângulos não estão entre as retas r e s, **eles são os alternos externos.**

D) os pares de ângulos que estão entre as retas r e s e estão do mesmo lado em relação à reta t são denominados ângulos colaterais internos.

Certo. É isso mesmo, pessoal! Ora, se estão entre as retas r e s, eles **são internos**. Como estão do mesmo lado em relação à reta t, então **são colaterais**.



E) os pares de ângulos que não estão entre as retas r e s e estão do mesmo lado em relação à reta t são denominados ângulos alternos.

Errado. Galera, como os ângulos estão do mesmo lado em relação à reta t , eles **não podem ser alternos**, mas sim colaterais.

Gabarito: LETRA D.

5. (AVANÇASP/CM TABOÃO DA SERRA/2022) A sombra de Rodrigo projetada no chão, com a parede de sua casa, formava, em uma determinada hora, 122° . Das alternativas abaixo, qual apresenta corretamente esse ângulo?

- A) ângulo agudo.
- B) ângulo reto.
- C) ângulo obtuso.
- D) ângulo raso.
- E) ângulo nulo.

Comentários:

Sabemos que um ângulo **entre 90° e 180°** é conhecido como **obtusos**. Logo, podemos marcar letra C.

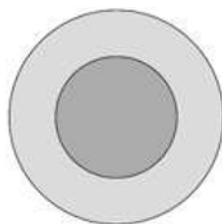
Gabarito: LETRA C.



QUESTÕES COMENTADAS

Circunferências

1. (FGV/TCE-BA/2023) Em uma empresa 40% dos funcionários trabalham na sede e os demais, nas filiais. Para representar visualmente essa informação, a empresa fez o infográfico a seguir. A figura mostra duas circunferências concêntricas, sendo que as áreas da região interna e do anel externo são respectivamente proporcionais aos números de funcionários que trabalham na sede e nas filiais. O raio da circunferência interna mede 4 cm.

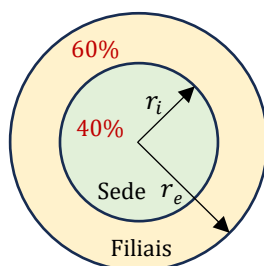


A medida, em centímetros, do raio da circunferência externa é:

- A) $4\sqrt{2}$
- B) $4\sqrt{3}$
- C) $3\sqrt{5}$
- D) $3\sqrt{6}$
- E) $2\sqrt{10}$

Comentários:

Vamos desenhar novamente as circunferências, destacando algumas informações importantes.



Sabemos que a área do círculo interno é 40% da área total. Com isso, podemos escrever:

$$A_{\text{int}} = 0,4A_{\text{total}}$$

$$\pi r_i^2 = 0,4\pi r_e^2$$



$$4^2 = 0,4r_e^2$$

$$r_e = \sqrt{40}$$

$$r_e = 2\sqrt{10}$$

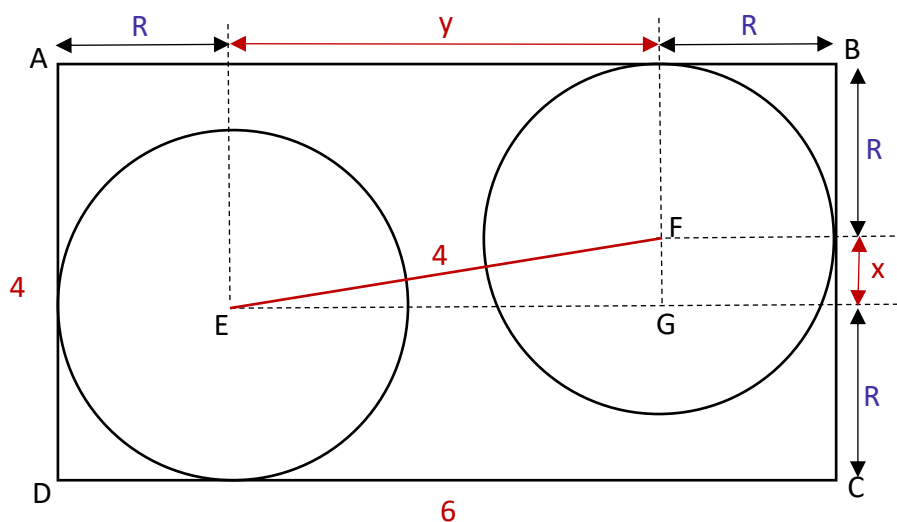
Gabarito: LETRA E.

2. (FGV/TCE-BA/2023) É dado um retângulo ABCD com AB = 6 e BC = 4. Duas circunferências de mesmo raio estão no interior desse retângulo. Uma é tangente aos lados DA e DC e outra é tangente aos lados BA e BC. A distância entre os centros dessas circunferências é igual a 4. O diâmetro de cada circunferência mede:

- A) $4 - \sqrt{2}$
- B) $4 - \sqrt{3}$
- C) $5 - \sqrt{5}$
- D) $5 - \sqrt{7}$
- E) $6 - \sqrt{10}$

Comentários:

Mais uma vez, vamos desenhar!



O primeiro passo é nos atentar **que EGF forma um triângulo retângulo de catetos "x" e "y" e hipotenusa "4"**. Para determinarmos "x" e "y", devemos observar os lados do retângulo!

$$\begin{aligned} R + x + R &= 4 & \rightarrow & x = 4 - 2R \\ R + y + R &= 6 & \rightarrow & y = 6 - 2R \end{aligned}$$



Ora, como estamos procurando **o diâmetro das circunferências (D)**, podemos substituir o "2R" por "D".

$$x = 4 - D$$

$$y = 6 - D$$

Com "x" e "y" em função de "D", podemos aplicar **o Teorema de Pitágoras** no triângulo EGF e determinar D.

$$(4 - D)^2 + (6 - D)^2 = 4^2$$

$$(16 - 8D + D^2) + (36 - 12D + D^2) = 16$$

$$2D^2 - 20D + 36 = 0$$

$$D^2 - 10D + 18 = 0$$

- Cálculo do Discriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad \rightarrow \quad \Delta = (-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 18 \quad \rightarrow \quad \Delta = 100 - 72 \quad \rightarrow \quad \Delta = 28$$

- Cálculo das Raízes

$$D = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \rightarrow \quad D = \frac{-(-10) \pm \sqrt{28}}{2 \cdot 1} \quad \rightarrow \quad D = \frac{10 \pm 2\sqrt{7}}{2} \quad \rightarrow \quad D = 5 \pm \sqrt{7}$$

$$D' = 5 + \sqrt{7}$$

$$\boxed{D'' = 5 - \sqrt{7}}$$

Observe que a única raiz contemplada nas alternativas é D'', portanto, nosso gabarito.

Professor, e D'?

Galera, **D' é um diâmetro maior do que o maior lado do retângulo!** Veja:

$$D' = 5 + \sqrt{7} \cong 5 + 2,64 = 7,64$$

Dessa forma, **essas circunferências não seriam internas** como afirma o enunciado. Elas extrapolariam as dimensões do retângulo, fugindo das condições propostas. Portanto, nossa resposta só pode ser D''.

Gabarito: LETRA D.



3. (FUNDATEC/BM RS/2022) Um círculo de raio r tem área πr^2 . Se dobrarmos o seu raio, teremos que a sua área aumenta:

- A) 2 vezes.
- B) 4 vezes.
- C) 6 vezes.
- D) 8 vezes.
- E) 10 vezes.

Comentários:

Se um círculo tem raio " r ", então sua área é dada por:

$$A = \pi r^2$$

Agora, se o círculo passa a ter raio igual a " $2r$ ", sua nova área é dada por:

$$S = \pi \cdot (2r)^2 \rightarrow S = \pi \cdot 4r^2 \rightarrow S = 4\pi r^2$$

Ora, como $A = \pi r^2$, podemos usar esse fato na expressão acima:

$$S = 4A$$

Ou seja, **a área aumenta 4 vezes!**

Gabarito: LETRA B.

4. (VUNESP/PREF. JUNDIAÍ/2022) Miguel comprou uma lata de tinta spray com 200 mL, cujo rendimento total é de $3,0 \text{ m}^2$, e pretende usá-la para pintar a superfície circular da tampa de um poço, cujo raio mede $0,5 \text{ m}$. Assumindo a aproximação $\pi = 3$, depois de ter pintado a tampa do poço, a quantidade de tinta que ainda restará na lata de tinta spray corresponderá a

- A) 75 mL.
- B) 100 mL.
- C) 125 mL.
- D) 150 mL.
- E) 175 mL.

Comentários:

Como a tampa tem uma superfície circular, sua área é calculada por:

$$A = \pi R^2$$

Vamos usar as informações do enunciado: **$R = 0,5 \text{ m}$** e **$\pi = 3$** .



$$A = 3 \cdot 0,5^2 \rightarrow A = 3 \cdot 0,25$$

$$A = 0,75 \text{ m}^2$$

Como o rendimento do spray é de $3,0 \text{ m}^2$, após pintar a superfície da tampa, ainda sobrar o suficiente para:

$$R = 3,0 - 0,75 \rightarrow R = 2,25 \text{ m}^2$$

Isso corresponde a:

$$\frac{2,25}{3,0} = 75\%$$

Ou seja, **ainda restará 75% de tinta na lata**. Em volume, ficamos com:

$$V = 75\% \cdot 200 \rightarrow \boxed{V = 150 \text{ mL}}$$

Gabarito: LETRA D.

5. (INST. CONSULPLAN/CM BARBACENA/2022) Para delimitar um lote circular recentemente adquirido, o proprietário planeja instalar uma cerca com arame liso. Sabe-se que o lote possui diâmetro de 24 metros e o arame é vendido em rolos com 36 metros cada. Considerando que $\pi = 3,14$ e que o proprietário deseja uma cerca com 4 faixas de arame liso, quantas unidades de rolo, no mínimo, ele deverá comprar?

- A) 7
- B) 8
- C) 9
- D) 10

Comentários:

Inicialmente, vamos calcular **o comprimento** desse lote circular.

$$C = 2\pi R$$

Como o diâmetro é 24 metros, sabemos que **o raio é metade desse valor**, ou seja, 12 metros.

$$C = 2 \cdot 3,14 \cdot 12 \rightarrow C = 75,36 \text{ m}$$

Observe que o proprietário deseja uma cerca com **4 faixas de arame liso**, então precisaremos de uma quantidade equivalente a **quatro vezes o comprimento da circunferência**.



$$A = 4C \quad \rightarrow \quad A = 4 \cdot 75,36 \quad \rightarrow \quad A = 301,44 \text{ m}$$

Para determinar **quantas unidades** de rolo (n) serão necessárias, devemos dividir a quantidade de arame A pelo comprimento do rolo (**36 metros**).

$$n = \frac{301,44}{36} \quad \rightarrow \quad \boxed{n = 8,37}$$

Serão necessários **mais de oito rolos** de arame. Portanto, o proprietário deverá comprar, no mínimo, **nove**.

Gabarito: LETRA C.

6. (FUNDATEC/PREF. CANDELÁRIA/2022) Uma pessoa caminha em volta de uma praça circular que contém 1800 m de diâmetro. Nesse percurso, realizado 4 vezes na semana, ela dá uma volta e meia. Quantos quilômetros essa pessoa caminha ao todo durante uma semana? Considere $\pi = 3$.

- A) 56,7 km.
- B) 32,4 km.
- C) 8,1 km.
- D) 5,67 km.
- E) 3,24 km.

Comentários:

Se a praça possui 1800 metros de diâmetro, então **o raio é metade desse valor**, ou seja, 900 metros. Para calcular o comprimento dessa praça, usamos a fórmula que vimos na teoria:

$$C = 2\pi R \quad \rightarrow \quad C = 2 \cdot 3 \cdot 900 \quad \rightarrow \quad C = 5.400 \text{ m}$$

Como essa pessoa dá **uma volta e meia**, a distância percorrida por ela é:

$$d = 1,5 \cdot 5.400 \quad \rightarrow \quad d = 8.100 \text{ m}$$

Durante a semana, são **4 caminhadas** dessas realizadas. Logo,

$$d_t = 4 \cdot 8.100 \quad \rightarrow \quad d_t = 32.400 \text{ m}$$

Para acharmos o resultado em quilômetros, devemos **dividir o resultado por 1.000**.

$$\boxed{d_t = 32,4 \text{ km}}$$

Gabarito: LETRA B.



7. (FUNDATEC/PREF. VACARIA/2021) Se o comprimento de uma circunferência é 36π , então a medida do raio dessa circunferência é:

- A) 36.
- B) 18.
- C) 9.
- D) 3.
- E) 1.

Comentários:

Nessa questão, devemos realizar o processo **inverso**! Temos o comprimento e queremos o raio.

$$C = 2\pi R$$

$$36\pi = 2\pi R$$

$$R = \frac{36\pi}{2\pi}$$

$$\boxed{R = 18}$$

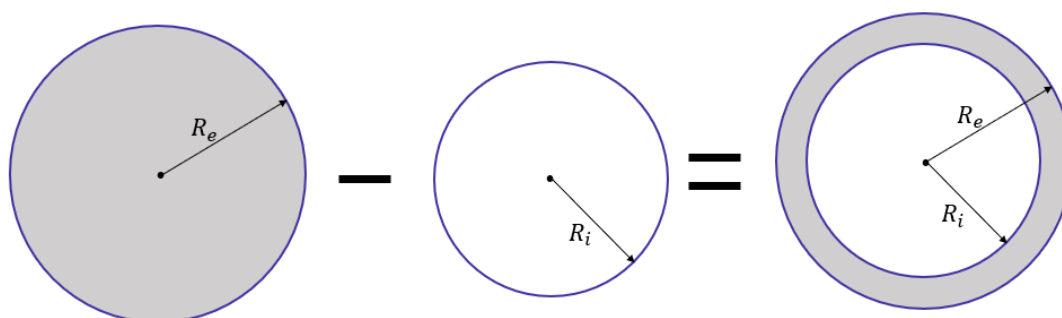
Gabarito: LETRA B.

8. (INST. AOCP/PREF. PINHAIS/2022) Uma fonte de águas será instalada na praça da igreja matriz de Pinhais. Ela terá o formato de uma coroa circular, com o raio maior medindo 12 m e o raio menor medindo 10 m. Considerando $\pi = 3$, qual é a área molhada dessa fonte de águas?

- A) 44 m².
- B) 72 m².
- C) 94 m².
- D) 104 m².
- E) 132 m².

Comentários:

Questão sobre a área da coroa circular! Vimos isso na teoria!



Dessa forma, a **área da coroa** é dada por:

$$A_{coroa} = \pi(R_e^2 - R_i^2)$$

Temos o **raio maior (externo)** e o **raio menor (interno)**. Com isso, podemos calcular a área.

$$A_{coroa} = 3 \cdot (12^2 - 10^2)$$

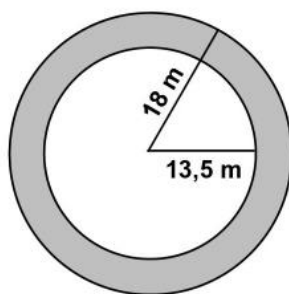
$$A_{coroa} = 3 \cdot (144 - 100)$$

$$A_{coroa} = 3 \cdot 44$$

$$A_{coroa} = 132 \text{ m}^2$$

Gabarito: LETRA E.

9. (FUNPAR/PM-PR/2021) Um irrigador distribui água numa região circular, de raio 13,5 m. Devido a um defeito, esse irrigador precisou ser trocado por outro, que passou a irrigar uma região circular de raio 18 m. Assinale a alternativa que apresenta a área da parte cinza, indicada na figura abaixo, que corresponde à região que passou a ser coberta pelo segundo irrigador, além daquela coberta pelo primeiro. Use $\pi = \frac{22}{7}$

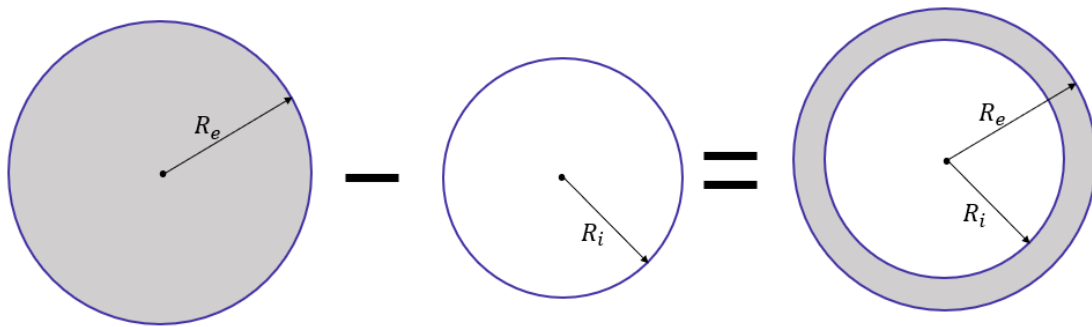


- A) 346,50 m².
- B) 396,00 m².
- C) 409,50 m².
- D) 445,50 m².
- E) 495,00 m².

Comentários:

Ótima questão para treinarmos um pouco o que vimos na teoria sobre coroa circular!





Dessa forma, a área da coroa é dada por:

$$A_{coroa} = \pi(R_e^2 - R_i^2)$$

Com as informações do enunciado, podemos fazer:

$$A_{coroa} = \frac{22}{7} \cdot (18^2 - 13,5^2) \rightarrow A_{coroa} = \frac{22}{7} \cdot (324 - 182,25) \rightarrow A_{coroa} = \frac{22 \cdot 141,75}{7}$$

$$A_{coroa} = 445,5 \text{ m}^2$$

Gabarito: LETRA D.

10. (FUNDATEC/PREF. AMETISTA DO SUL/2021) Quantos metros mede a circunferência de um círculo cujo diâmetro é igual a 18 m? (utilizar $\pi = 3,14$).

- A) 56,52.
- B) 70,65.
- C) 84,78.
- D) 98,91
- E) 113,04.

Comentários:

Lembre-se que o **comprimento de uma circunferência** é dado por:

$$C = 2\pi R$$

Se a circunferência em questão tem 18 metros de diâmetro, então **seu raio é metade desse valor**, ou seja, **9** metros. Com isso:

$$C = 2 \cdot 3,14 \cdot 9 \rightarrow C = 56,52 \text{ m}$$

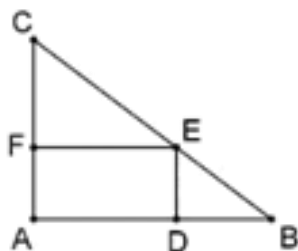
Gabarito: LETRA A.



QUESTÕES COMENTADAS

Triângulos

1. (FGV/CBM-RJ/2024) A figura abaixo mostra o triângulo ABC e um retângulo ADEF no seu interior tal que a medida da base AD é o dobro de sua altura DE.

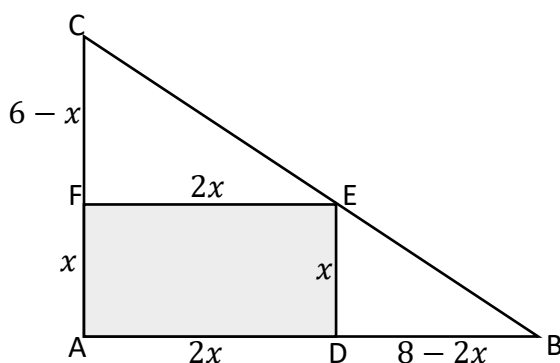


Sabe-se que $AB = 8$ cm e $AC = 6$ cm. O perímetro do retângulo ADEF é

- A) 13,2 cm
- B) 13,8 cm.
- C) 14,4 cm.
- D) 15,0 cm.
- E) 15,6 cm.

Comentários:

Vamos **esquematizar** a figura com as informações das medidas.



Para encontrarmos o valor de "x", precisamos fazer a **semelhança entre os triângulos DEB e DEF**.

$$\frac{6 - x}{x} = \frac{2x}{8 - 2x}$$



Multiplicando cruzado.

$$2x^2 = (6 - x)(8 - 2x)$$

$$2x^2 = 48 - 12x - 8x + 2x^2 \rightarrow 20x = 48 \rightarrow x = 2,4$$

Com o valor de "x", podemos encontrar **o perímetro**:

$$(2p)_{ADEF} = x + x + 2x + 2x \rightarrow (2p)_{ADEF} = 6x$$

$$(2p)_{ADEF} = 6 \cdot 2,4$$

$$(2p)_{ADEF} = 14,4 \text{ cm}$$

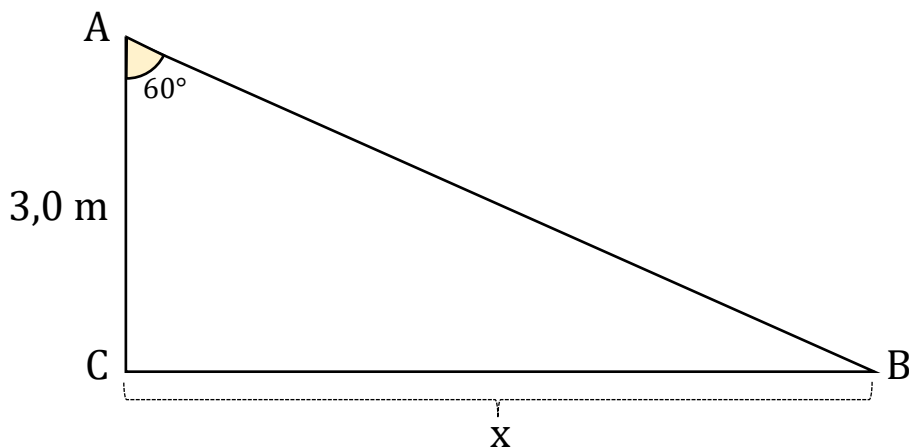
Gabarito: LETRA C.

2. (CEBRASPE/PETROBRAS/2024) Uma quadra de vôlei mede $18 \text{ m} \times 9 \text{ m}$, sendo a altura da rede igual a $2,20 \text{ m}$. Em uma partida, uma jogadora bate em uma bola que estava a 3 m de altura; a bola viaja em linha reta até tocar o chão da quadra adversária. Essa jogada pode ser representada por um triângulo retângulo ABC, de tal forma que os vértices A e B correspondam, respectivamente, ao ponto em que a bola foi batida e ao ponto em que a bola tocou o chão; e o segmento corresponda à altura da bola em relação ao piso da quadra no momento em que a jogadora bateu na bola. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

Se $\hat{BAC} = 60^\circ$, então, no instante em que bateu na bola, a jogadora estava a uma distância inferior a 5 m do ponto em que a bola tocou a quadra.

Comentários:

Vamos desenhar **o triângulo retângulo ABC** descrito no texto inicial.



"x" é a distância entre a jogadora e o ponto onde a bola tocou a quadra.

Observe que podemos usar **a tangente de 60°** para determinar "x".

$$\tan 60^\circ = \sqrt{3} = \frac{x}{3}$$

$$x = 3\sqrt{3}$$

Vamos usar a aproximação que $\sqrt{3} \cong 1,73$.

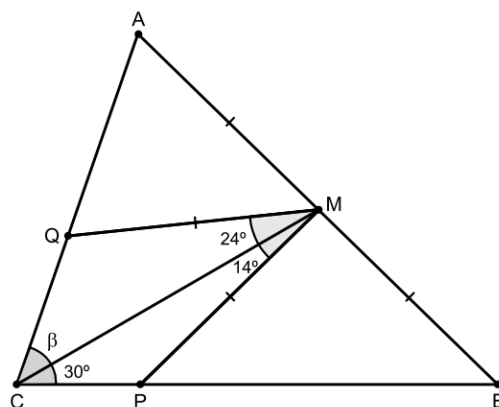
$$x \cong 3 \cdot 1,73$$

$$x \cong 5,19 \text{ m}$$

Observe que a bola tocou a quadra em uma **distância maior do que 5,0**. Portanto, item **errado**.

Gabarito: ERRADO.

3. (VUNESP/ISS-SANTO ANDRÉ/2024) Em um triângulo ABC, o ponto M divide o lado AB em duas partes de mesma medida, e os pontos P e Q estão sobre os lados desse triângulo, de modo que $MP = MQ = MA$, conforme mostra a figura.



A medida do ângulo β é

- A) 38°.
- B) 39°.
- C) 40°.
- D) 41°.
- E) 42°.



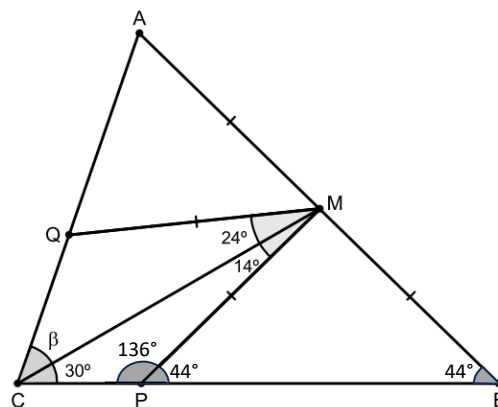
Comentários:

Vamos começar pelo **triângulo CMP**. Temos dois ângulos dele, podemos encontrar o terceiro, pois sabemos que **a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180°**. Dito isso:

$$30^\circ + 14^\circ + x = 180^\circ$$

$$x = 136^\circ$$

O suplementar de 136° é 44°. Vamos colocar essas informações no desenho.



Observe que como **o triângulo MPB é isósceles**, podemos copiar o ângulo de 44° para $\widehat{MBP}$.

Agora, ficou faltando mais um ângulo para o triângulo MPB. Vamos usar novamente o fato de que **a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180°**.

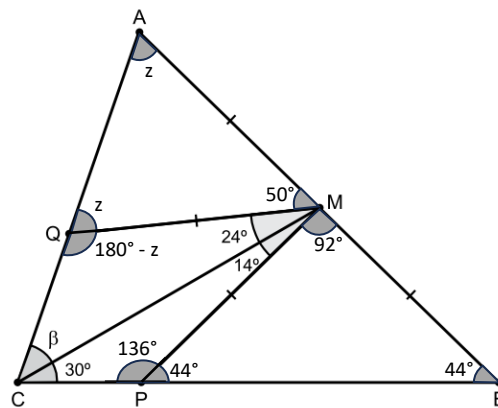
$$44^\circ + 44^\circ + y = 180^\circ$$

$$y = 180^\circ - 88^\circ$$

$$y = 92^\circ$$

Vamos avançar um pouco no desenho:





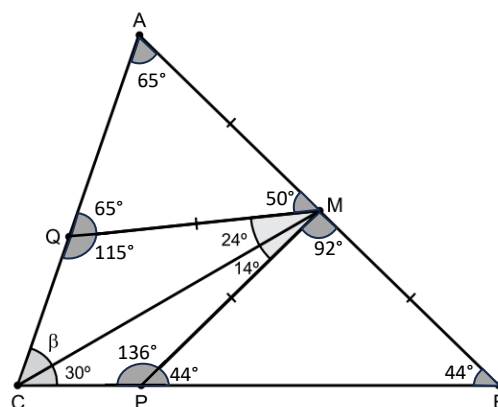
Conseguimos determinar "z" por meio dos ângulos do triângulo AQM.

$$z + z + 50^\circ = 180^\circ$$

$$2z = 130$$

$$z = 65^\circ$$

Com z, vamos novamente para o desenho:



Observe que sabemos que **a soma dos ângulos internos do triângulo ABC é igual a 180°**. Com isso:

$$(\beta + 30^\circ) + 65^\circ + 44^\circ = 180^\circ$$

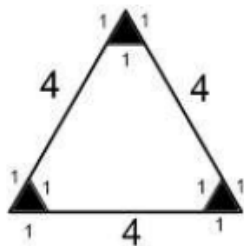
$$\beta + 139^\circ = 180^\circ$$

$$\boxed{\beta = 41^\circ}$$

Gabarito: LETRA D.



4. (RBO/ISS-BH/2022) Na figura a seguir, temos um triângulo equilátero de lado 6 dm, e em cada vértice desse triângulo, temos triângulo equilátero de lado 1 dm.



O percentual do triângulo de lado 6 dm, que está escurecido, é de, aproximadamente,

- A) 6,67%.
- B) 7,33%.
- C) 8,33%.
- D) 9,00%.
- E) 10,2%

Comentários:

Questão sobre a área do **triângulo equilátero**! O primeiro passo é lembrar da fórmula:

$$A = \frac{L^2\sqrt{3}}{4}$$

Agora, vamos calcular a área do triângulo equilátero de 6 dm de lado.

$$A_M = \frac{6^2\sqrt{3}}{4} \rightarrow A_M = \frac{36\sqrt{3}}{4} \rightarrow A_M = 9\sqrt{3} \text{ dm}^2$$

Depois, precisamos encontrar a área do triângulo menor, que está escurecido. Note que esses triângulos menores também **são equiláteros e possuem 1 dm de lado**. Logo:

$$A_m = \frac{1^2\sqrt{3}}{4} \rightarrow A_m = \frac{\sqrt{3}}{4} \text{ dm}^2$$

Opa, temos a área de 1 triângulo escurecido, mas são 3 deles na figura! Assim:

$$A_t = 3A_m \rightarrow A_t = \frac{3\sqrt{3}}{4} \text{ dm}^2$$

Para descobrir o percentual do triângulo maior que está escurecido, dividimos A_t por A_M .



$$\frac{A_t}{A_m} = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{4}}{9\sqrt{3}} \rightarrow \frac{A_t}{A_m} = \frac{1}{12} \rightarrow \frac{A_t}{A_m} = 0,0833 \dots$$

Sendo assim, o percentual é dado pela multiplicação do resultado acima **por 100**.

$$\frac{A_t}{A_m} = 8,33\%$$

Gabarito: LETRA C.

5. (FUNDATEC/PREF. FLORES DA CUNHA/2022) Analise as assertivas a seguir:

- I. Todo triângulo retângulo tem um ângulo reto.
- II. Todo triângulo retângulo tem catetos e hipotenusa.
- III. Os ângulos internos de um triângulo retângulo possuem medidas iguais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

Comentários:

Vamos analisar as assertivas.

I. Todo triângulo retângulo tem um ângulo reto.

Certo. É exatamente a presença de um **ângulo reto (90 graus)** que caracteriza o triângulo retângulo.

II. Todo triângulo retângulo tem catetos e hipotenusa.

Certo. Todo triângulo retângulo tem **dois catetos e uma hipotenusa**. A relação entre esses elementos é dada pelo **Teorema de Pitágoras**.

III. Os ângulos internos de um triângulo retângulo possuem medidas iguais.

Errado. Todo triângulo tem três ângulos. No triângulo retângulo, um desses ângulos será o de 90 graus. No entanto, os outros dois ângulos podem assumir quaisquer valores, **não necessariamente iguais**.

Gabarito: LETRA C.

6. (IDECAN/IBGE/2022) Considere as seguintes afirmações abaixo:



- I. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180° .
- II. Em todo triângulo, qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele.
- III. Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois.

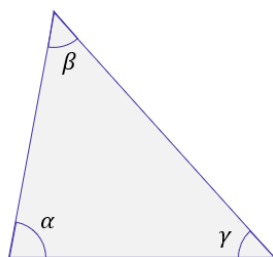
Assinale o item correto:

- A) Somente I está correta.
- B) Somente II está correta.
- C) Somente I e II estão corretas.
- D) Somente II e III estão corretas.
- E) Todas as afirmações estão corretas.

Comentários:

I. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180° .

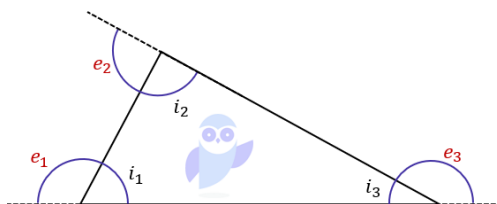
Certo. É um resultado muito importante no contexto do estudo dos triângulos! Anote ele.



$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

II. Em todo triângulo, qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele.

Certo também! É um resultado menos comum, mas igualmente importante. Nós demonstramos na teoria!

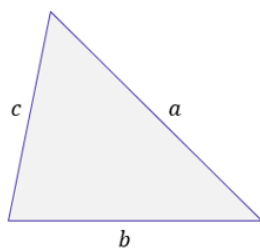


$$e_1 = i_2 + i_3$$

III. Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois.

Certo. É o que conhecemos como desigualdade triangular, também interpretada como uma **condição de existência** para o triângulo.





$$a < b + c$$

$$b < a + c$$

$$c < a + b$$

Gabarito: LETRA E.

7. (FEPESE/FCEE/2022) Um terreno triangular tem todos os lados com a mesma medida de 20 metros cada lado. Artur comprou $\frac{1}{8}$ do referido terreno, logo, a área (em metros quadrados) do terreno que Artur comprou é:

- A) Maior que 45.
- B) Maior que 40 e menor que 45.
- C) Maior que 35 e menor que 40.
- D) Maior que 30 e menor que 35.
- E) Menor que 30.

Comentários:

Temos um **triângulo equilátero** de lado igual a 20 metros! Vimos que a área de um triângulo equilátero é:

$$A = \frac{L^2 \sqrt{3}}{4}$$

Usando $L = 20$:

$$A = \frac{20^2 \sqrt{3}}{4} \quad \rightarrow \quad A = 100\sqrt{3}$$

Nessa questão, vamos usar $\sqrt{3} = 1,73$. Assim:

$$A = 100 \cdot 1,73 \quad \rightarrow \quad A = 173 \text{ m}^2$$

Como **Artur comprou $\frac{1}{8}$ do terreno**, ele ficou com:

$$A_r = \frac{A}{8} \quad \rightarrow \quad A_r = \frac{173}{8} \quad \rightarrow \quad \boxed{A_r = 21,65 \text{ m}^2}$$

Gabarito: LETRA E.



8. (QUADRIX/CRMV/2022) A área A de um triângulo de lados a , b e c pode ser calculada pela fórmula de Herão:

$$A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

em que p é o semiperímetro (metade do perímetro) do triângulo. A fórmula recebeu esse nome em homenagem ao matemático e mecânico grego Herão de Alexandria. Considerando essas informações, julgue o item.

A área de um triângulo com lados iguais a 15 cm, 34 cm e 35 cm é menor que a área de um triângulo com lados iguais a 13 cm, 40 cm e 45 cm.

Comentários:

Questão bem legal para treinarmos a **fórmula de Herão**. Nela, precisaremos calcular a área de dois triângulos e depois compará-las.

- Triângulo com lados iguais a 15 cm, 34 cm e 35 cm.

1º passo) Cálculo do perímetro (2p):

$$2p = 15 + 34 + 35 \rightarrow 2p = 84$$

Como a fórmula usa o semiperímetro (p):

$$p = \frac{84}{2} \rightarrow p = 42$$

2º passo) Colocar tudo na fórmula.

$$A_1 = \sqrt{42 \cdot (42 - 15) \cdot (42 - 34) \cdot (42 - 35)}$$

$$A_1 = \sqrt{42 \cdot 27 \cdot 8 \cdot 7}$$

$$A_1 = \sqrt{63.504}$$

- Triângulo com lados iguais a 13 cm, 40 cm e 45 cm.

1º passo) Cálculo do perímetro (2p):

$$2p = 13 + 40 + 45 \rightarrow 2p = 98$$



Como a fórmula usa o semiperímetro (p):

$$p = \frac{98}{2} \rightarrow p = 49$$

2º passo) Colocar tudo na fórmula.

$$A_2 = \sqrt{49 \cdot (49 - 13) \cdot (49 - 40) \cdot (49 - 45)}$$

$$A_2 = \sqrt{49 \cdot 36 \cdot 9 \cdot 4}$$

$$A_2 = \sqrt{63.504}$$

Perceba que não precisamos nos preocupar com o valor das raízes, pois as duas são iguais. Sendo assim, o **item erra** ao afirmar que um triângulo possui área menor do que o outro.

Gabarito: ERRADO.

9. (Inst. AOCP/CBM-PA/2022) A respeito dos entes da geometria plana e espacial, é correto afirmar que

- A) a mediatriz é a reta que divide um ângulo ao meio.
- B) a mediana de uma circunferência é tangente à circunferência e forma um ângulo reto com o diâmetro.
- C) a bissetriz divide um triângulo em dois triângulos de mesma área.
- D) a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes dos extremos de um segmento.
- E) em um triângulo equilátero, a mediana e a bissetriz de um mesmo ângulo coincidem.

Comentários:

Vamos comentar cada alternativa!

A) a **mediatriz** é a reta que divide um ângulo ao meio.

Errado, pessoal! O correto seria bissetriz.

B) a **mediana de uma circunferência** é tangente à circunferência e forma um ângulo reto com o diâmetro.

Errado, falamos de mediana no contexto dos triângulos, não de circunferências.

C) a **bissetriz** divide um triângulo em dois triângulos de mesma área.

Errado! A bissetriz divide um ângulo ao meio!

D) a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes **dos extremos de um segmento**.

Errado. A circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos (em um plano) equidistantes de um ponto central (centro da circunferência).



E) em um triângulo equilátero, a mediana e a bissetriz de um mesmo ângulo coincidem.

Isso mesmo! No triângulo equilátero, a mediana, a bissetriz e a altura coincidem.

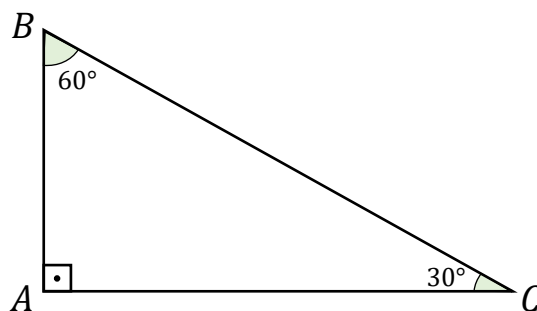
Gabarito: LETRA E.

10. (Inst. AOCP/ITEP-RN/2021) Considere o triângulo retângulo ABC, retângulo em A. Sabe-se que $\widehat{C} = 30^\circ$ e que a medida da bissetriz interna relativa ao ângulo $\widehat{B}$ é igual a $5\sqrt{3} u$. Nessas condições, a medida do lado AC, oposto ao vértice B, é

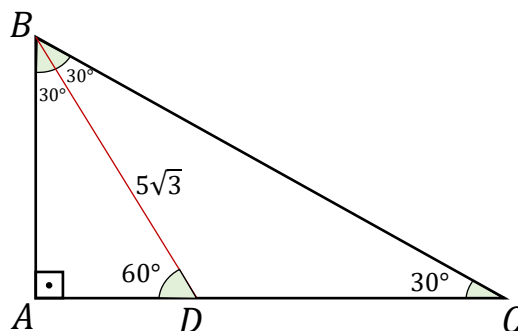
- A) $15\sqrt{2} u$
- B) $15\sqrt{2}/2 u$
- C) $15\sqrt{3}/2 u$
- D) $15\sqrt{3} u$
- E) $15\sqrt{3}/4 u$

Comentários:

Vamos desenhar esse **triângulo** com as informações do enunciado.



Observe que se o ângulo é reto em A e se C é 30° , então **B só pode medir 60°** (pois a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180°). Agora, a **bissetriz** relativa ao ângulo $\widehat{B}$, vai dividir esse ângulo ao meio.



Observe que **o triângulo ABD formado também é retângulo**, de forma que podemos usar o **sen 60°** para determinar a medida do lado AB.

$$\text{sen } 60^\circ = \frac{AB}{BD} \quad \rightarrow \quad \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{AB}{5\sqrt{3}} \quad \rightarrow \quad AB = \frac{15}{2}$$



Com o valor de AB, podemos determinar AC por meio da **$\tan 30^\circ$** .

$$\tan 30^\circ = \frac{AB}{AC} \quad \rightarrow \quad \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\frac{15}{2}}{AC} \quad \rightarrow \quad \boxed{AC = \frac{5\sqrt{3}}{2}}$$

Gabarito: LETRA C.



QUESTÕES COMENTADAS

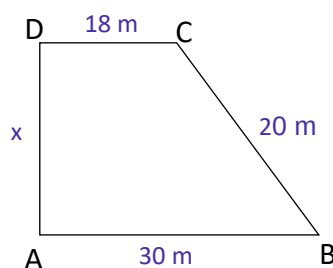
Quadriláteros

1. (FGV/PM-SP/2024) Um terreno tem a forma de um quadrilátero ABCD em que os ângulos de vértices A e D são retos. São dadas as medidas de três lados: AB = 30 m, BC = 20 m e CD = 18 m. A área desse terreno em metros quadrados é igual a

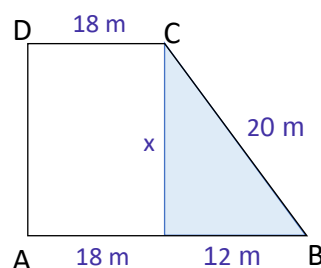
- A) 360.
- B) 384.
- C) 418.
- D) 436.
- E) 460.

Comentários:

O quadrilátero descrito no enunciado é um trapézio. Vamos desenhá-lo.



Observe que **não temos a altura do trapézio**. Para encontrá-la, precisamos visualizar o seguinte triângulo retângulo:



Agora, podemos usar o teorema de Pitágoras para determinarmos “x”.

$$x^2 + 12^2 = 20^2$$

$$x^2 + 144 = 400$$



$$x^2 = 256$$

$$x = 16$$

Pronto! Temos tudo para o cálculo da área do trapézio.

$$S = \frac{(B + b)h}{2}$$

$$S = \frac{(30 + 18) \cdot 16}{2}$$

$$S = 48 \cdot 8$$

$$\boxed{S = 384}$$

Gabarito: LETRA B.

2. (CEBRASPE/PETROBRAS/2024) Uma quadra de vôlei mede $18 \text{ m} \times 9 \text{ m}$, sendo a altura da rede igual a $2,20 \text{ m}$. Em uma partida, uma jogadora bate em uma bola que estava a 3 m de altura; a bola viaja em linha reta até tocar o chão da quadra adversária. Essa jogada pode ser representada por um triângulo retângulo ABC, de tal forma que os vértices A e B correspondam, respectivamente, ao ponto em que a bola foi batida e ao ponto em que a bola tocou o chão; e o segmento corresponda à altura da bola em relação ao piso da quadra no momento em que a jogadora bateu na bola. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

A área da quadra de vôlei é igual a 162 m^2 .

Comentários:

A quadra de vôlei tem formato de retângulo.

Sendo assim, podemos calcular a área pelo **produto de suas dimensões**.

$$A_q = 18 \cdot 9$$

$$\boxed{A_q = 162 \text{ m}^2}$$

Observe que é exatamente a área que o item trouxe! Logo, item correto!

Gabarito: CERTO.



3. (IBFC/IBGE/2022) Ao analisar a cobertura territorial sobre sua responsabilidade, o coordenador riscou no mapa um retângulo de modo que representasse a maior área possível da região a ser trabalhada por sua equipe. Se as medidas dos lados desse retângulo são 4,5 cm e 6 cm, então a medida da área desse retângulo, em m^2 é igual a:

- A) 0,27
- B) 0,027
- C) 0,0027
- D) 2,7
- E) 0,000027

Comentários:

Atenção aqui, pessoal. A questão pede a área em m^2 e os lados do retângulo estão em centímetros. Logo, o primeiro passo é **transformar "cm" em "m"**. Para isso, basta dividir esses valores por 100.

$$a = 4,5 \text{ cm} = 0,045 \text{ m}$$

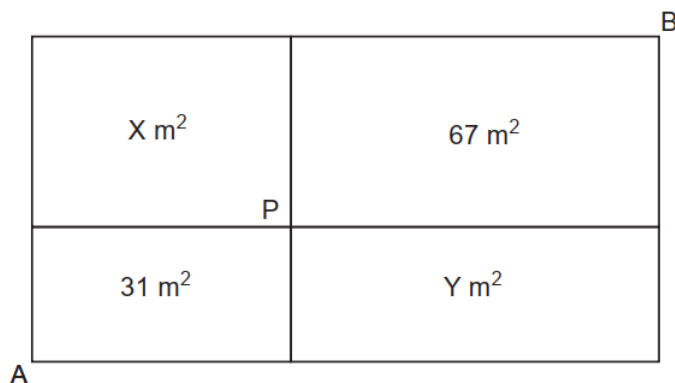
$$b = 6 \text{ cm} = 0,06 \text{ m}$$

A área de um retângulo é calculada pelo **produto dos lados**. Logo,

$$A = ab \quad \rightarrow \quad A = 0,045 \cdot 0,06 \quad \rightarrow \quad \boxed{A = 0,0027 \text{ m}^2}$$

Gabarito: LETRA C.

4. (CESGRANRIO/AgRIO/2023) A Figura abaixo é um esboço da planta de um pequeno espaço comercial, que tem o formato retangular e foi subdividido em quatro salas também retangulares. O ponto P está sobre a diagonal AB. As áreas dessas salas estão indicadas nesse esboço.



O valor de $2X/Y + 3Y/X$ é igual a

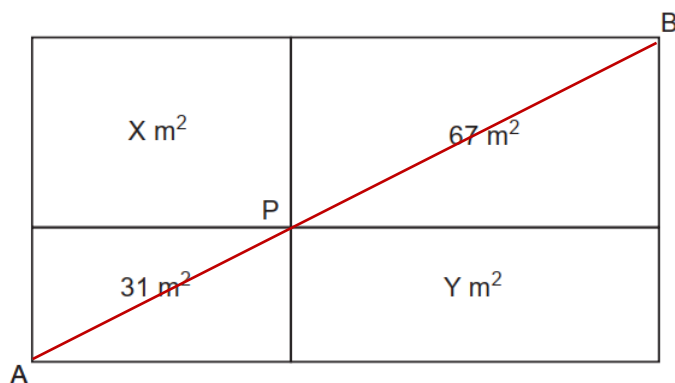
- A) 4,8
- B) 5,0
- C) 5,4



- D) 6,0
E) 6,4

Comentários:

Vamos traçar a diagonal AB.



Lembre-se que a diagonal **divide o retângulo em duas regiões de áreas iguais**. Sendo assim, podemos igualar a área da região acima da diagonal com a área da região abaixo.

$$X + \frac{31}{2} + \frac{67}{2} = Y + \frac{31}{2} + \frac{67}{2} \quad \rightarrow \quad X = Y$$

Opa! As áreas X e Y são iguais! Sendo assim, podemos usar esse fato na expressão do enunciado.

$$V = \frac{2X}{Y} + \frac{3Y}{X}$$

$$V = \frac{2Y}{Y} + \frac{3Y}{Y}$$

$$V = 2 + 3 \quad \rightarrow \quad \boxed{V = 5}$$

Gabarito: LETRA B.

5. (NUCEPI UESPI/PM-PI/2022) Durante uma manifestação na Avenida Frei Serafim em Teresina, os soldados Emanuel, Fábio e Gilson foram designados para acompanhar o evento. Quando retornaram ao quartel, o comandante indagou sobre o número de pessoas que participaram da manifestação. Emanuel informou que foi ocupada uma faixa retangular da Avenida, medindo 14 m por 176 m, pelos manifestantes. Fábio disse que, em média, havia 4 pessoas por metro quadrado. Por sua vez, Gilson fez as contas e informou ao comandante, de maneira correta, o número total de manifestantes. O número informado por Gilson foi de aproximadamente

- A) 12.000 pessoas.



- B) 11.000 pessoas.
- C) 10.000 pessoas.
- D) 9.000 pessoas.
- E) 8.000 pessoas.

Comentários:

Note que a área ocupada foi uma **faixa retangular medindo 14 m por 176 m**. Sabemos que a área de um retângulo é dada pelo produto dos lados. Sendo assim,

$$A = 14 \cdot 176 \rightarrow A = 2464 \text{ m}^2$$

Para determinar o total de pessoas, devemos **multiplicar a área pela quantidade de pessoas por m²**.

$$\text{Total de Pessoas} = 2464 \cdot 4 \rightarrow \boxed{\text{Total de Pessoas} = 9856}$$

Note que a alternativa que mais se aproxima do nosso resultado é a C.

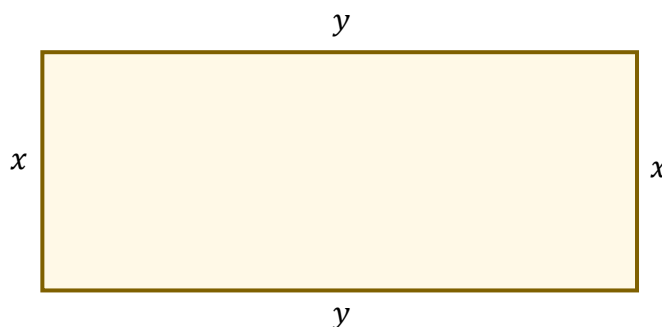
Gabarito: LETRA C.

6. (AOCP/CM BAURU/2022) João, servidor da Câmara, possui um sítio que usa para descanso aos fins de semana. Ele pretende construir um galinheiro no sítio. Para isso, deseja utilizar um rolo com 200 metros de tela que ele já possui. Se a forma que João escolheu é a retangular e ele usará a tela em todos os lados do retângulo, qual é a área máxima que o galinheiro pode ter?

- A) 1.600 m²
- B) 2.000 m²
- C) 2.400 m²
- D) 2.500 m²
- E) 2.700 m²

Comentários:

Questão bem legal! Vamos desenhar um pouco.



Observe que **o perímetro desse retângulo deve totalizar a quantidade de tela** que João tem disponível.



$$2x + 2y = 200 \rightarrow x + y = 100 \quad (1)$$

A área desse retângulo é dada por:

$$A = xy \quad (2)$$

Vamos isolar "x" em (1) e substituir em (2):

$$A = x(100 - x) \rightarrow A = 100x - x^2$$

Note que **A é uma função de segundo grau em "x"**. Se você já estudou funções, sabe que o valor máximo (ou mínimo) dessa função acontece no **"x" do vértice**.

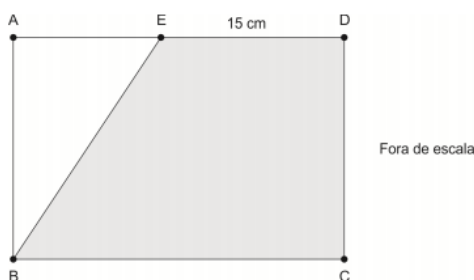
$$x_v = -\frac{b}{2a} \rightarrow x_v = -\frac{100}{2 \cdot (-1)} \rightarrow x_v = 50$$

Ou seja, **para que a área seja máxima, x deve ser igual a 50**. Quando usamos esse valor em (1), determinamos que **"y" também deve ser igual a 50**. Com os valores de "x" e "y", podemos encontrar a área máxima.

$$A_{max} = 50 \cdot 50 \rightarrow \boxed{A_{max} = 2500 \text{ m}^2}$$

Gabarito: LETRA D.

7. (FCC/PREF. SJRP/2019) O ponto E pertence ao lado AD do retângulo ABCD e ED=15 cm, conforme mostra a figura.



Sabendo que a área do retângulo ABCD é 336 cm² e que a área do trapézio BCDE é 273 cm², a medida, em cm, do lado AB, é:

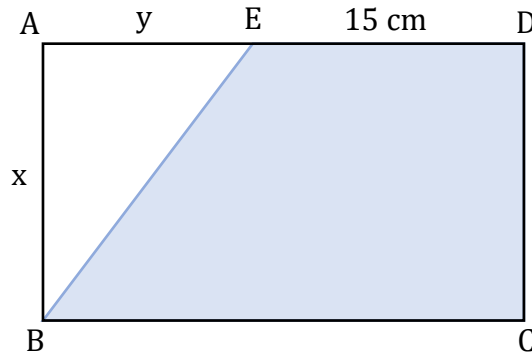
- A) 14
- B) 15
- C) 16
- D) 17



E) 18

Comentários:

Pessoal, vamos redesenhar essa figura, colocando as informações que ainda não temos.



A área do retângulo ABCD é 336 cm^2 . Assim,

$$x(y + 15) = 336 \quad \rightarrow \quad xy + 15x = 336 \quad (1)$$

A área do trapézio BCDE é 273 cm^2 . Logo,

$$\frac{(15 + 15 + y)x}{2} = 273 \quad \rightarrow \quad 30x + xy = 546 \quad (2)$$

(1) e (2) formam um sistema com **duas equações e duas incógnitas**. Podemos resolvê-lo. Subtraindo (1) de (2), membro a membro, ficamos:

$$(30x + xy) - (15x + xy) = 546 - 336$$

$$30x - 15x = 210 \quad \rightarrow \quad 15x = 210 \quad \rightarrow \quad \mathbf{x = 14 \text{ cm}}$$

Gabarito: LETRA A.



QUESTÕES COMENTADAS

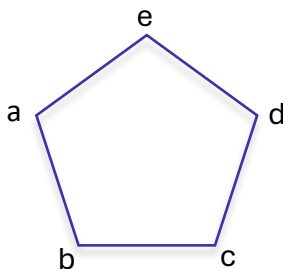
Polígonos

1. (FGV/TRF-1/2024) A cada vértice de um pentágono convexo é atribuído um valor positivo. O valor de cada lado e de cada diagonal do pentágono é definido como a soma dos valores dos vértices correspondentes. O valor do pentágono é definido como a soma dos valores de todos os seus lados e de todas as suas diagonais. Se a soma dos valores atribuídos aos vértices de um pentágono convexo é igual a 120, o valor do pentágono é:

- A) 600;
- B) 540;
- C) 480;
- D) 420;
- E) 360.

Comentários:

Inicialmente, vamos desenhar esse pentágono, indicando os valores dos vértices.



De acordo com o enunciado, **a soma dos valores atribuídos aos vértices é 120**. Logo:

$$a + b + c + d + e = 120 \quad (1)$$

Além disso, ele diz que o valor do pentágono (V_p) é definido como a soma dos valores de todos os seus lados (V_l) e de todas as suas diagonais (V_d).

$$V_p = V_l + V_d$$

O valor de cada lado (ou diagonal) é definido como a soma dos valores de seus vértices. Sendo assim, podemos escrever:

$$V_l = (a + b) + (b + c) + (c + d) + (d + e) + (e + a)$$



$$V_l = 2a + 2b + 2c + 2d + 2e$$

$$V_l = 2(a + b + c + d + e)$$

Usando (1):

$$V_l = 2 \cdot 120 = 240$$

Por sua vez, o valor de todas as suas diagonais é:

$$V_d = (a + d) + (a + c) + (e + b) + (e + c) + (b + d)$$

$$V_d = 2a + 2b + 2c + 2d + 2e$$

$$V_d = 2(a + b + c + d + e)$$

Usando (1):

$$V_d = 2 \cdot 120 = 240$$

O valor do pentágono é:

$$V_p = 240 + 240$$

$$V_p = 480$$

Gabarito: LETRA C.

2. (AOCP/SED-MS/2022) Considere os seguintes polígonos, todos de mesmo perímetro: triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. Sendo A_1 a área do triângulo equilátero, A_2 a área do quadrado e A_3 a área do hexágono, o valor de $\frac{A_1 + A_3}{A_2}$ é:

A) $\frac{5\sqrt{3}}{9}$

B) $\frac{5\sqrt{2}}{9}$

C) $\frac{10\sqrt{3}}{9}$

D) $\frac{10\sqrt{2}}{9}$

E) 10

Comentários:

Vamos lá! As áreas de cada um dos polígonos citados são as seguintes:



- Triângulo Equilátero:

$$A_1 = \frac{L_1^2 \sqrt{3}}{4}$$

L_1 é o lado do triângulo.

- Quadrado:

$$A_2 = L_2^2$$

L_2 é o lado do quadrado.

- Hexágono Regular:

$$A_3 = \frac{3L_3^2 \sqrt{3}}{2}$$

L_3 é o lado do hexágono.

O enunciado nos diz que **todos os polígonos possuem o mesmo perímetro**. Vamos chamá-lo de P . Lembre-se que o perímetro nada mais é que **a soma de todos os lados do polígono**.

- Para o triângulo equilátero:

$$P = 3L_1 \quad \rightarrow \quad L_1 = \frac{P}{3}$$

- Para o quadrado:

$$P = 4L_2 \quad \rightarrow \quad L_2 = \frac{P}{4}$$

- Para o hexágono regular:

$$P = 6L_3 \quad \rightarrow \quad L_3 = \frac{P}{6}$$

Com os lados em função do perímetro, podemos reescrever as fórmulas das áreas.

- Triângulo Equilátero:



$$A_1 = \frac{L_1^2 \sqrt{3}}{4} \rightarrow A_1 = \frac{\left(\frac{P}{3}\right)^2 \sqrt{3}}{4} \rightarrow \boxed{A_1 = \frac{P^2 \sqrt{3}}{36}}$$

- Quadrado:

$$A_2 = L_2^2 \rightarrow A_2 = \left(\frac{P}{4}\right)^2 \rightarrow \boxed{A_2 = \frac{P^2}{16}}$$

- Hexágono Regular:

$$A_3 = \frac{3L_3^2 \sqrt{3}}{2} \rightarrow A_3 = \frac{3\left(\frac{P}{6}\right)^2 \sqrt{3}}{2} \rightarrow \boxed{A_3 = \frac{3P^2 \sqrt{3}}{72}}$$

Pronto! Todas as áreas estão em função de P. Agora, vamos calcular **a razão que o enunciado pediu**.

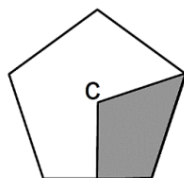
$$k = \frac{A_1 + A_3}{A_2} \rightarrow k = \frac{\frac{P^2 \sqrt{3}}{36} + \frac{3P^2 \sqrt{3}}{72}}{\frac{P^2}{16}} \rightarrow k = \frac{\frac{5P^2 \sqrt{3}}{72}}{\frac{P^2}{16}} \rightarrow k = \frac{80\sqrt{3}}{72}$$

Vamos **simplificar a fração por 8**.

$$\boxed{k = \frac{10\sqrt{3}}{9}}$$

Gabarito: LETRA C.

3. (UNIRV/PREF. RIO VERDE/2022) A figura representa um pentágono regular com centro no ponto C. A porcentagem sombreada no interior desse pentágono é

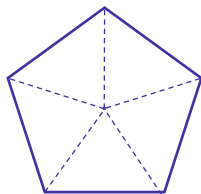


- A) 20%
- B) 25%
- C) 30%
- D) 40%

Comentários:



Pessoal, vamos dar uma olhada melhor no pentágono regular.

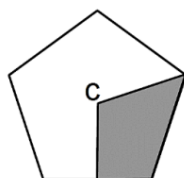


Note que podemos considerar **a área de um pentágono como a soma da área desses 5 triângulos**. Como o pentágono é regular, então **as áreas desses triângulos são iguais**. Desse modo, podemos escrever:

$$A_p = 5A_T$$

Em que A_T é a área de **1 triângulo** desse dentro do pentágono.

Agora, visualize novamente a imagem da questão.



Observe que a área hachurada é exatamente **a área de 1 triângulo mais a metade do triângulo vizinho**. Com isso, podemos escrever que:

$$A_h = 1,5A_T$$

Para determinar a porcentagem, fazemos:

$$\frac{A_h}{A_p} = \frac{1,5A_t}{5A_t} \rightarrow \frac{A_h}{A_p} = \frac{1,5}{5} \rightarrow \boxed{\frac{A_h}{A_p} = 0,3}$$

Logo, a área hachurada corresponde a **30% da área total**.

Gabarito: LETRA C.

4. (RBO/ISS-BH/2022) A partir do conceito: “Dado um polígono convexo qualquer, diagonal é o segmento que une dois vértices não consecutivos”. Assim, um triângulo não possui diagonais, pois, como só possui três vértices, não é possível unir dois vértices não consecutivos, o quadrado possui duas diagonais e partir de um dos vértices, encontramos, apenas um outro vértice não consecutivo, enquanto, que no pentágono



convexo temos 5 diagonais, e nesse polígono encontramos a partir de um vértice, dois outros vértices não consecutivos. A partir dessas informações, monta-se a tabela a seguir.

Nome do Polígono	Número de lados	Número de diagonais	A partir de um dos vértices, o número de vértices não consecutivos
Triângulo	3	0	0
Quadrado	4	2	1
Pentágono	5	5	2
Hexágono	6	9	3
Heptágono	7	14	4

Verifica-se que existe uma certa regularidade entre o número de lados, número de diagonais e o número de vértices não consecutivos contados a partir de um dos vértices. Então, o número de diagonais de um polígono convexo que possui 102 lados é igual a

- A) 4.852.
- B) 4.947.
- C) 4.998.
- D) 5.049.
- E) 5.100.

Comentários:

Pessoal, o **número de diagonais** de um polígono convexo de "n" lados é dado pela seguinte relação:

$$d = \frac{n \cdot (n - 3)}{2}$$

O enunciado quer o número de diagonais de um polígono com **102 lados**. Assim,

$$d = \frac{102 \cdot (102 - 3)}{2} \rightarrow d = \frac{102 \cdot 99}{2} \rightarrow d = 51 \cdot 99 \rightarrow \boxed{d = 5.049}$$

Gabarito: LETRA D.

5. (IBFC/TCM-RJ/2016) Sabe-se que a soma dos ângulos internos de um polígono é igual a 1260°. Se esse polígono é regular, então cada ângulo externo desse polígono é igual a:

- A) 140°
- B) 40°
- C) 126°
- D) 54°



Comentários:

Vamos lá! Lembre-se que a **soma dos ângulos internos** de um polígono é dada pela fórmula:

$$S_i = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

Como o enunciado já nos forneceu que $S_i = 1260^\circ$, então podemos usar a fórmula acima para encontrar o número de lados "n" desse polígono.

$$(n - 2) \cdot 180^\circ = 1260^\circ$$

$$n - 2 = 7$$

$$n = 9$$

Pronto! Descobrimos que **o polígono da questão possui 9 lados**. Como estamos lidando com um polígono regular, **todos os seus ângulos internos são iguais**. Assim, para encontrar o valor desse ângulo interno é suficiente fazermos:

$$i = \frac{S_i}{9} \quad \rightarrow \quad i = \frac{1260^\circ}{9} \quad \rightarrow \quad i = 140^\circ$$

Com o valor do **ângulo interno**, encontramos o ângulo externo, pois sabemos que são **suplementares**.

$$i + e = 180^\circ \quad \rightarrow \quad e = 180^\circ - 140^\circ \quad \rightarrow \quad \boxed{e = 40^\circ}$$

Gabarito: LETRA B.

6. (QUADRIX/CRB 6/2014 - adaptada) Sabendo-se que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° e que a soma dos ângulos internos do quadrilátero é 360° , qual é a soma dos ângulos internos de um polígono de 20 lados?

- A) 3010°
- B) 3240°
- C) 3000°
- D) 2550°
- E) 2000°

Comentários:

Essa questão exige a aplicação direta da fórmula que vimos na teoria.

$$S_i = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

Estamos interessados na **soma dos ângulos internos** de um polígono de 20 lados ($n = 20$).



$$S_i = (20 - 2) \cdot 180^\circ$$

$$S_i = 18 \cdot 180^\circ$$

$$S_i = 3240^\circ$$

Gabarito: LETRA B.

7. (CONSULPLAN/PREF. MACAÍBA/2022) Em um undecágono regular, polígono de 11 lados, nenhuma de suas diagonais passa pelo seu centro, pois o seu número de lados é ímpar. Dessa forma, qual é o número total de diagonais desse polígono?

- A) 33
- B) 44
- C) 55
- D) 66

Comentários:

Questão para treinarmos a fórmula do número de diagonais.

$$d = \frac{n \cdot (n - 3)}{2}$$

Como queremos saber o número de diagonais de um polígono de 11 lados ($n = 11$):

$$d = \frac{11 \cdot 8}{2} \rightarrow \boxed{d = 44}$$

Gabarito: LETRA B.

8. (QUADRIX/CRB 6/2014) Quantas diagonais tem um polígono de 15 lados, sabendo-se que diagonal é o segmento de reta que une dois lados não consecutivos de um polígono?

- A) 90
- B) 40
- C) 180
- D) 100
- E) 80

Comentários:

A última sobre diagonais! Essas são para fixar mesmo!

$$d = \frac{n \cdot (n - 3)}{2}$$



Queremos o número de diagonais de um polígono de 15 lados ($n = 15$).

$$d = \frac{15 \cdot 12}{2} \rightarrow \boxed{d = 90}$$

Gabarito: LETRA A.



QUESTÕES COMENTADAS

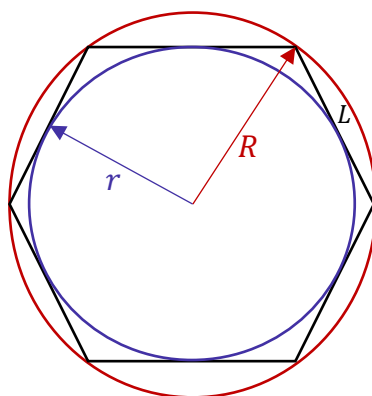
Inscrição e Circunscrição de Polígonos

1. (FGV/ISS-RJ (APO)/2023) Sejam H um hexágono regular, C a circunferência circunscrita a H e c a circunferência inscrita em H . A razão entre a área de C e a área de c é igual a:

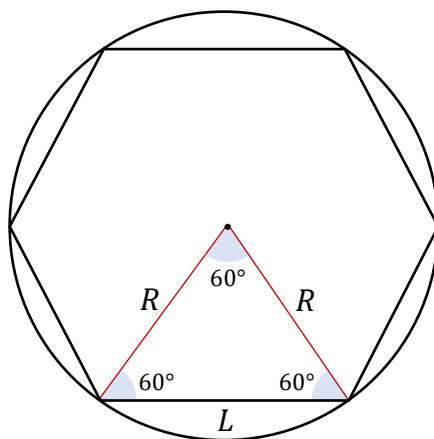
- A) 4;
- B) $4/3$;
- C) 3;
- D) $5/4$;
- E) 2.

Comentários:

Vamos lá! A situação descrita no enunciado é a seguinte:



Pessoal, devemos usar bastante coisa que vimos na teoria. Quando temos uma circunferência circunscrita a um hexágono regular, **o raio dessa circunferência é igual ao lado de hexágono**.

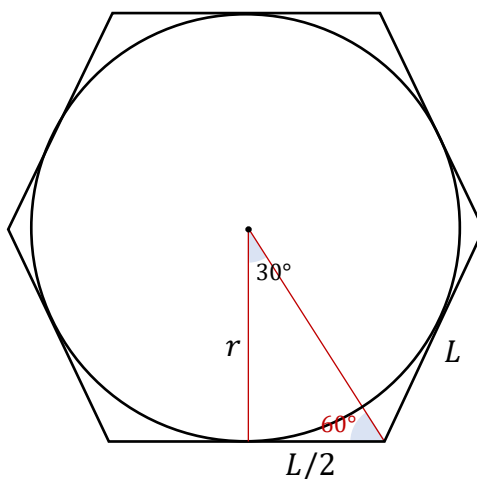


$$L = R$$

Sendo assim, a área de C (circunferência circunscrita) pode ser escrita em função de "L" como:

$$A_C = \pi R^2 \rightarrow A_C = \pi L^2$$

Por sua vez, quando temos uma circunferência inscrita no hexágono regular, a situação é a seguinte:



Do triângulo retângulo destacado, conseguimos escrever:

$$\tan 60^\circ = \frac{r}{L/2} \rightarrow \sqrt{3} = \frac{2r}{L} \rightarrow r = \frac{\sqrt{3}L}{2}$$

Quando escrevemos a área de c (circunferência inscrita) em função de "L", temos:

$$A_c = \pi r^2 \rightarrow A_c = \pi \left(\frac{\sqrt{3}L}{2} \right)^2 \rightarrow A_c = \frac{3\pi L^2}{4}$$

A questão pede a razão (k) entre essas duas áreas:

$$k = \frac{A_C}{A_c} \rightarrow k = \frac{\pi L^2}{\frac{3\pi L^2}{4}} \rightarrow \boxed{k = \frac{4}{3}}$$

Gabarito: LETRA B.

2. (FGV/ISS-RJ (FR)/2023) Seja C uma circunferência, seja q um quadrado inscrito em C e seja Q um quadrado circunscrito a C. A razão entre a área de Q e a área de q é igual a:

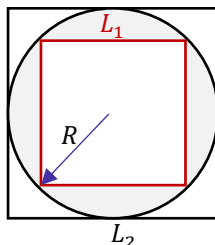
- A) 4;
- B) 4/3;



- C) 3;
D) 5/4;
E) 2.

Comentários:

Temos um quadrado inscrito e um outro circunscrito a um **mesmo círculo**. Vamos desenhar essa situação.



L_1 é o lado do quadrado inscrito, L_2 é o lado do quadrado circunscrito e R é o raio da circunferência.

Em um quadrado **inscrito** numa circunferência, a diagonal do quadrado é igual ao diâmetro da circunferência.

$$\sqrt{2}L_1 = 2R \quad \rightarrow \quad L_1 = \frac{2R}{\sqrt{2}} \quad \rightarrow \quad L_1 = \sqrt{2}R$$

Em um quadrado **circunscrito** a uma circunferência, o lado do quadrado é igual ao diâmetro do círculo. Assim:

$$L_2 = 2R$$

Agora, vamos calcular a **área dos quadrados**.

$$A_1 = L_1^2 \quad \rightarrow \quad A_1 = (\sqrt{2}R)^2 \quad \rightarrow \quad A_1 = 2R^2$$

$$A_2 = L_2^2 \quad \rightarrow \quad A_2 = (2R)^2 \quad \rightarrow \quad A_2 = 4R^2$$

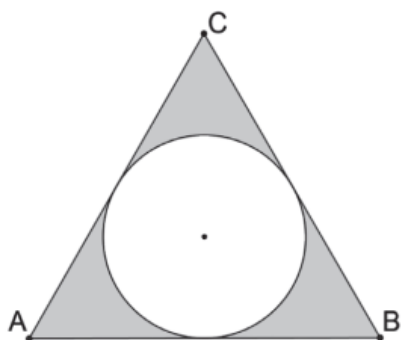
A **razão de áreas** pedida na questão é dada por:

$$k = \frac{A_2}{A_1} \quad \rightarrow \quad k = \frac{4R^2}{2R^2} \quad \rightarrow \quad \boxed{k = 2}$$

Gabarito: LETRA E.

3. (CESGRANRIO/ELETRONUCLEAR/2022) A Figura mostra o círculo inscrito em um triângulo equilátero ABC. Sabe-se que a área desse círculo mede 3π metros quadrados (m^2).



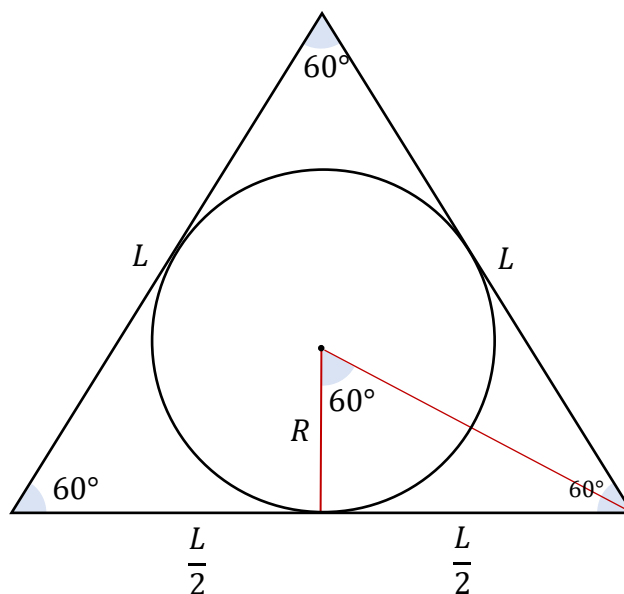


Quanto mede a área do triângulo que é externa ao círculo?

- A) $(9\sqrt{3} - 3\pi) \text{ m}^2$
- B) $(18 - 3\pi) \text{ m}^2$
- C) $(6 - 3\pi) \text{ m}^2$
- D) 18 m^2
- E) 6 m^2

Comentários:

Opa! Temos um **círculo inscrito em um triângulo equilátero**. Nessa situação, esquematizamos o seguinte:



$$\tan 60^\circ = \frac{L/2}{R} \quad \rightarrow \quad \sqrt{3} = \frac{L}{2R} \quad \rightarrow \quad \boxed{L = 2\sqrt{3}R}$$

Como temos a área do círculo, podemos encontrar **o seu raio**.

$$A_c = \pi R^2 \quad \rightarrow \quad \pi R^2 = 3\pi \quad \rightarrow \quad R = \sqrt{3}$$



Com o raio, podemos encontrar o lado do triângulo.

$$L = 2\sqrt{3}R \quad \rightarrow \quad L = 2\sqrt{3}\sqrt{3} \quad \rightarrow \quad L = 6$$

Pronto! Com o lado do triângulo, podemos encontrar a sua área.

$$A_t = \frac{L^2\sqrt{3}}{4} \quad \rightarrow \quad A_t = \frac{36 \cdot \sqrt{3}}{4} \quad \rightarrow \quad A_t = 9\sqrt{3}$$

A área do triângulo externa ao círculo pode ser encontrada por:

$$A_{ext} = A_t - A_c$$

$$A_{ext} = 9\sqrt{3} - 3\pi$$

Gabarito: LETRA A.

4. (DIRENS-AER/EEAR/2022) Calcule a razão entre a área de um quadrado inscrito num círculo e a área de um quadrado circunscrito ao mesmo círculo, nessa ordem. Marque a opção correta.

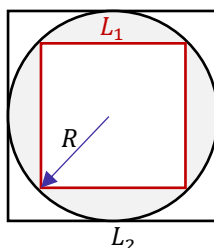
- A) 1/4.
- B) 1/2.
- C) 4.
- D) 2.

Comentários:

Galera, é a mesma questão que fizemos anteriormente! A diferença está apenas no cálculo da razão entre as áreas. Aqui, ele pediu a razão entre a área do quadrado inscrito e a área do quadrado circunscrito, nessa ordem. Logo, o resultado é o inverso do que encontramos anteriormente, ou seja, 1/2.

De qualquer forma, vamos repetir a solução caso você não tenha feito a questão anterior!

Quando desenhamos a situação proposta, obtemos:



L_1 é o lado do quadrado inscrito, L_2 é o lado do quadrado circunscrito e R é o raio da circunferência.



Em um quadrado **inscrito** numa circunferência, a diagonal do quadrado é igual ao diâmetro da circunferência.

$$\sqrt{2}L_1 = 2R \quad \rightarrow \quad L_1 = \frac{2R}{\sqrt{2}} \quad \rightarrow \quad L_1 = \sqrt{2}R$$

Em um quadrado **circunscrito** a uma circunferência, o lado do quadrado é igual ao diâmetro do círculo. Assim:

$$L_2 = 2R$$

Agora, vamos calcular a **área dos quadrados**.

$$A_1 = L_1^2 \quad \rightarrow \quad A_1 = (\sqrt{2}R)^2 \quad \rightarrow \quad A_1 = 2R^2$$

$$A_2 = L_2^2 \quad \rightarrow \quad A_2 = (2R)^2 \quad \rightarrow \quad A_2 = 4R^2$$

A **razão de áreas** pedida na questão é dada por:

$$k = \frac{A_1}{A_2} \quad \rightarrow \quad k = \frac{2R^2}{4R^2} \quad \rightarrow \quad \boxed{k = \frac{1}{2}}$$

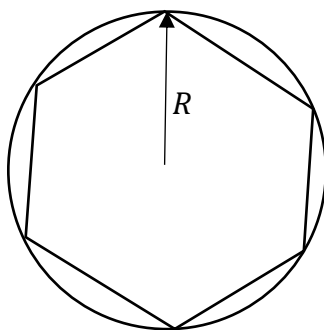
Gabarito: LETRA B.

5. (Inst. AOCP/ISS-PINHAIS/2022) Em uma das rotatórias do novo projeto urbanístico de Pinhais, será construído um jardim no formato de hexágono regular. Sabendo que essa rotatória tem diâmetro de 12 metros e que o jardim será um hexágono inscrito nessa circunferência, qual será a área do jardim?

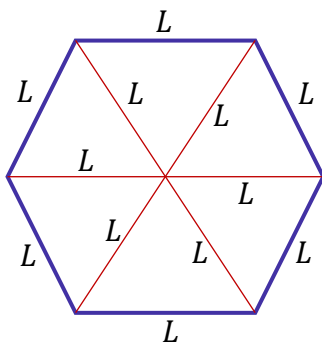
- A) $36\sqrt{3} \text{ m}^2$
- B) $72\sqrt{3} \text{ m}^2$
- C) $54\sqrt{2} \text{ m}^2$
- D) $36\sqrt{2} \text{ m}^2$
- E) $54\sqrt{3} \text{ m}^2$

Comentários:

Vamos desenhar o hexágono inscrito na circunferência.



Como o **hexágono é regular**, podemos interpretá-lo como **6 triângulos equiláteros juntos**. Confira a imagem abaixo para entender melhor:



Com isso, você deve ter percebido que o **raio** da circunferência "bate" com o próprio lado do hexágono! Se o **diâmetro** da circunferência é 12, então **o lado desse hexágono será igual a 6**. A questão pede a área do jardim, ou seja, **a área do hexágono**.

$$A = \frac{3\sqrt{3}L^2}{2} \rightarrow A = \frac{3\sqrt{3} \cdot 6^2}{2} \rightarrow A = \frac{3\sqrt{3} \cdot 36}{2} \rightarrow \boxed{A = 54\sqrt{3} \text{ cm}^2}$$

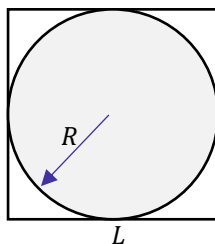
Gabarito: LETRA E.

6. (CETREDE/PREF. PARAIPABA/2021) Determine o lado do quadrado circunscrito a um círculo de raio $3\sqrt{3}$ cm.

- A) 1
- B) $6\sqrt{3}$
- C) $\sqrt{3}$
- D) 2
- E) $3\sqrt{2}$

Comentários:

Temos um quadrado circunscrito a um círculo, vamos desenhar!



Nessa situação, o **diâmetro do círculo é igual ao lado do quadrado**.



$$L = 2R$$

Como o raio do círculo é igual $3\sqrt{3}$ cm, ficamos com:

$$L = 2 \cdot 3\sqrt{3} \quad \rightarrow \quad \boxed{L = 6\sqrt{3} \text{ cm}}$$

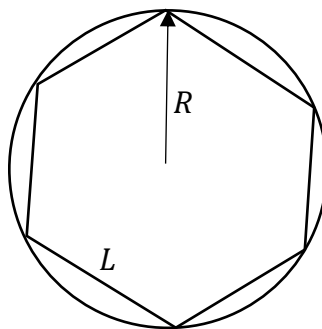
Gabarito: LETRA B.

7. (MARINHA/CP-CAP/2020) Calcule a área de um hexágono regular inscrito em uma circunferência de raio 7 cm e assinale a opção correta.

- A) $\sqrt{3}$ cm
- B) $2\sqrt{3}$ cm
- C) $7\sqrt{3}/2$ cm
- D) $7\sqrt{3}$ cm
- E) $147\sqrt{3}/2$ cm

Comentários:

Mais uma vez temos um hexágono inscrito em uma circunferência.



Nessas situações, já vimos que o raio da circunferência é igual ao lado do hexágono. Com isso:

$$L = 7 \text{ cm}$$

Dito isso, para encontrarmos a área do hexágono, basta usarmos a fórmula.

$$A = \frac{3\sqrt{3}L^2}{2} \quad \rightarrow \quad A = \frac{3\sqrt{3} \cdot 7^2}{2} \quad \rightarrow \quad A = \frac{3\sqrt{3} \cdot 49}{2} \quad \rightarrow \quad \boxed{A = \frac{147\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2}$$

Gabarito: LETRA E.

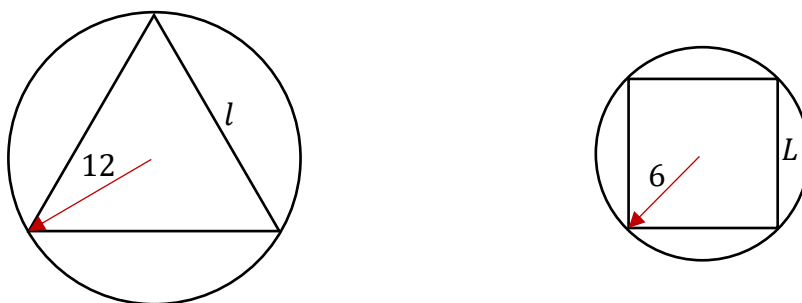


8. (DES-IFSUL/IFSUL/2018) Considere um triângulo equilátero inscrito numa circunferência de raio igual a 12 cm e um quadrado inscrito em uma circunferência de raio igual a 6 cm. Qual é a razão entre o lado desse triângulo e o apótema do quadrado?

- A) $\sqrt{6}$
- B) $2\sqrt{6}$
- C) $4\sqrt{6}$
- D) $8\sqrt{6}/3$

Comentários:

Vamos desenhar a situação proposta no enunciado.



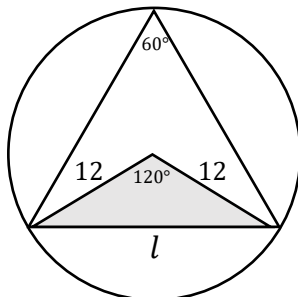
Observe que o **diâmetro do círculo coincide com a diagonal do quadrado**. Com essa informação, temos:

$$2R = \sqrt{2}L \quad \rightarrow \quad L = \frac{12}{\sqrt{2}} \quad \rightarrow \quad \boxed{L = 6\sqrt{2} \text{ cm}}$$

Ora, o **apótema do quadrado** é metade da medida do lado. Assim:

$$a = \frac{L}{2} \quad \rightarrow \quad \boxed{a = 3\sqrt{2} \text{ cm}}$$

Vamos guardar esse resultado e analisar agora o caso do **triângulo equilátero inscrito na circunferência**.



Observe o triângulo que destacamos. Para encontrar l , vamos usar a **lei dos cossenos**.

$$l^2 = 12^2 + 12^2 - 2 \cdot 12 \cdot 12 \cdot \cos 120^\circ$$



$$l^2 = 144 + 144 - 2 \cdot 144 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$l^2 = 288 + 144$$

$$l^2 = 432$$

$$l = 12\sqrt{3} \text{ cm}$$

A questão pede **a razão entre os dois valores** que encontramos.

$$k = \frac{l}{a} \rightarrow k = \frac{12\sqrt{3}}{3\sqrt{2}} \rightarrow k = \frac{4\sqrt{6}}{2} \rightarrow \boxed{k = 2\sqrt{6}}$$

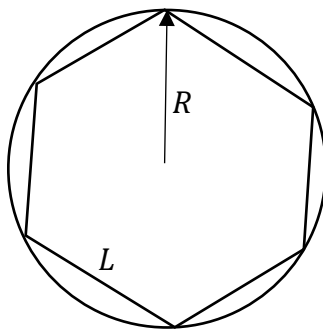
Gabarito: LETRA B.

9. (IDECAN/CBM-DF/2017) Um hexágono regular de lado 4 cm está inscrito em uma circunferência. Nessa situação, a razão entre o apótema do hexágono e o raio da circunferência é:

- A) $2\sqrt{3}$
- B) $4\sqrt{3}$
- C) $\sqrt{3}/2$
- D) $3\sqrt{3}/2$

Comentários:

Hexágono inscrito em uma circunferência!

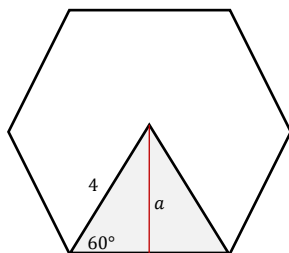


Nessas situações, vimos que **o lado do hexágono é igual ao raio do círculo**. Com isso:

$$\boxed{R = 4 \text{ cm}}$$

Para encontrar o apótema do hexágono, visualize o seguinte:





Assim, para encontrarmos o valor de "a", podemos usar o **seno de 60°**.

$$\text{sen } 60^\circ = \frac{a}{4} \rightarrow a = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow \boxed{a = 2\sqrt{3} \text{ cm}}$$

A questão pede **a razão entre o apótema e o raio**.

$$k = \frac{a}{R} \rightarrow k = \frac{2\sqrt{3}}{4} \rightarrow \boxed{k = \frac{\sqrt{3}}{2}}$$

Gabarito: LETRA C.

10. (FUNDATEC/SEFAZ-RS/2014) Sabendo que a área de um triângulo equilátero, inscrito em uma circunferência, é de $18\sqrt{3} \text{ cm}^2$, o perímetro do hexágono regular circunscrito a essa mesma circunferência é:

- A) $2\sqrt{6} \text{ cm}$.
- B) $4\sqrt{2} \text{ cm}$.
- C) $3\sqrt{6} \text{ cm}$.
- D) $12\sqrt{2} \text{ cm}$.
- E) $24\sqrt{2} \text{ cm}$.

Comentários:

Com a área do triângulo equilátero, conseguimos **determinar o lado l** desse triângulo.

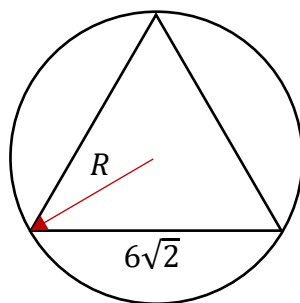
$$A = \frac{l^2\sqrt{3}}{4}$$

A questão forneceu **$A = 18\sqrt{3}$** :

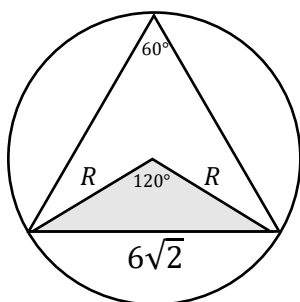
$$\frac{l^2\sqrt{3}}{4} = 18\sqrt{3} \rightarrow l^2 = 72 \rightarrow \boxed{l = 6\sqrt{2} \text{ cm}}$$

Agora, vamos desenhar a situação. É um triângulo **inscrito** numa circunferência.





Queremos **encontrar o raio R** dessa circunferência. Para isso, precisamos visualizar um outro triângulo e usar a lei dos cossenos. É uma estratégia semelhante a uma que já usamos anteriormente!



Usando a **lei dos cossenos** para determinar R:

$$(6\sqrt{2})^2 = R^2 + R^2 - 2 \cdot R \cdot R \cdot \cos 120^\circ$$

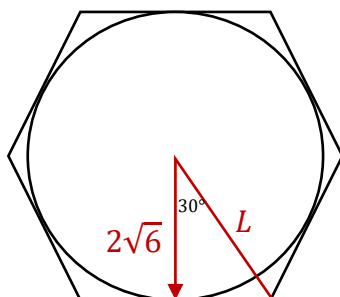
$$72 = 2R^2 + R^2$$

$$72 = 3R^2$$

$$R^2 = 24$$

$$R = 2\sqrt{6}$$

Com o raio da circunferência, vamos analisar a segunda situação. Trata-se de um hexágono **circunscrito** a essa mesma circunferência.



Agora, observe o triângulo destacado. Podemos encontrar o lado do hexágono por meio do **cosseno de 30°**.

$$\cos 30^\circ = \frac{2\sqrt{6}}{L} \quad \rightarrow \quad \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2\sqrt{6}}{L} \quad \rightarrow \quad L = 4\sqrt{2}$$

Queremos **o perímetro do hexágono** (soma de todos os seis lados), ou seja:

$$2p = 6L \quad \rightarrow \quad 2p = 6 \cdot 4\sqrt{2} \quad \rightarrow \quad \boxed{2p = 24\sqrt{2}}$$

Gabarito: LETRA E.



LISTA DE QUESTÕES

Introdução

1. (VUNESP/PREF. PRES. PRUDENTE/2022) A diferença entre as medidas de dois ângulos complementares é de $22^{\circ}44'$. A bissetriz do menor desses ângulos o divide em outros dois ângulos, cada um deles com medida de

- A) $14^{\circ}23'$
- B) $15^{\circ}17'$
- C) $15^{\circ}27'$
- D) $16^{\circ}49'$
- E) $16^{\circ}59'$

2. (OMNI/PREF. LENÇÓIS PTA/2021) Consideremos três pontos A, B e C em um plano π , análise as opções abaixo e marque aquela que tem uma afirmação verdadeira.

- A) Entre os pontos A, B e C, sempre é possível desenhar um triângulo.
- B) O segmento AB, ou seja, o segmento de reta que começa no ponto A e termina no ponto B, tem uma quantidade finita de pontos.
- C) A reta que passa pelos pontos A e B, pode passar também pelo ponto C.
- D) A, B e C não podem estar todos no plano π .

3. (AOCP/PREF. TERESÓPOLIS/2021) Sabe-se que a diferença entre o dobro do suplemento de um ângulo x e os dois quintos da medida desse mesmo ângulo x é zero. Dessa forma, é correto afirmar que a medida do ângulo x é igual a

- A) 180°
- B) 150°
- C) 120°
- D) 90°
- E) 30°

4. (AOCP/PREF. TERESÓPOLIS/2021) Em um plano, considere duas retas r e s , distintas e paralelas entre si, e uma reta t transversal à reta r e à reta s , determinando ângulos em suas intersecções. Em relação aos ângulos determinados por essas três retas, é correto afirmar que

- A) no total, são determinados 10 ângulos nas intersecções dessas três retas.
- B) os pares de ângulos que estão entre as retas r e s e estão em posições alternadas em relação à reta t são denominados ângulos alternos externos.
- C) os pares de ângulos que não estão entre as retas r e s e estão em posições alternadas em relação à reta t são denominados ângulos alternos internos.



D) os pares de ângulos que estão entre as retas r e s e estão do mesmo lado em relação à reta t são denominados ângulos colaterais internos.

E) os pares de ângulos que não estão entre as retas r e s e estão do mesmo lado em relação à reta t são denominados ângulos alternos.

5. (AVANÇASP/CM TABOÃO DA SERRA/2022) A sombra de Rodrigo projetada no chão, com a parede de sua casa, formava, em uma determinada hora, 122° . Das alternativas abaixo, qual apresenta corretamente esse ângulo?

- A) ângulo agudo.
- B) ângulo reto.
- C) ângulo obtuso.
- D) ângulo raso.
- E) ângulo nulo.



GABARITO

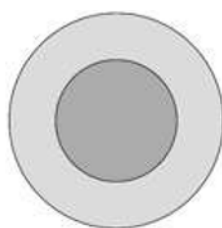
1. LETRA D
2. LETRA C
3. LETRA B
4. LETRA D
5. LETRA C



LISTA DE QUESTÕES

Circunferências

1. (FGV/TCE-BA/2023) Em uma empresa 40% dos funcionários trabalham na sede e os demais, nas filiais. Para representar visualmente essa informação, a empresa fez o infográfico a seguir. A figura mostra duas circunferências concêntricas, sendo que as áreas da região interna e do anel externo são respectivamente proporcionais aos números de funcionários que trabalham na sede e nas filiais. O raio da circunferência interna mede 4 cm.



A medida, em centímetros, do raio da circunferência externa é:

- A) $4\sqrt{2}$
- B) $4\sqrt{3}$
- C) $3\sqrt{5}$
- D) $3\sqrt{6}$
- E) $2\sqrt{10}$

2. (FGV/TCE-BA/2023) É dado um retângulo ABCD com $AB = 6$ e $BC = 4$. Duas circunferências de mesmo raio estão no interior desse retângulo. Uma é tangente aos lados DA e DC e outra é tangente aos lados BA e BC. A distância entre os centros dessas circunferências é igual a 4. O diâmetro de cada circunferência mede:

- A) $4 - \sqrt{2}$
- B) $4 - \sqrt{3}$
- C) $5 - \sqrt{5}$
- D) $5 - \sqrt{7}$
- E) $6 - \sqrt{10}$

3. (FUNDATEC/BM RS/2022) Um círculo de raio r tem área πr^2 . Se dobrarmos o seu raio, teremos que a sua área aumenta:

- A) 2 vezes.
- B) 4 vezes.
- C) 6 vezes.



- D) 8 vezes.
- E) 10 vezes.

4. (VUNESP/PREF. JUNDIAÍ/2022) Miguel comprou uma lata de tinta spray com 200 mL, cujo rendimento total é de $3,0 \text{ m}^2$, e pretende usá-la para pintar a superfície circular da tampa de um poço, cujo raio mede $0,5 \text{ m}$. Assumindo a aproximação $\pi = 3$, depois de ter pintado a tampa do poço, a quantidade de tinta que ainda restará na lata de tinta spray corresponderá a

- A) 75 mL.
- B) 100 mL.
- C) 125 mL.
- D) 150 mL.
- E) 175 mL.

5. (INST. CONSULPLAN/CM BARBACENA/2022) Para delimitar um lote circular recentemente adquirido, o proprietário planeja instalar uma cerca com arame liso. Sabe-se que o lote possui diâmetro de 24 metros e o arame é vendido em rolos com 36 metros cada. Considerando que $\pi = 3,14$ e que o proprietário deseja uma cerca com 4 faixas de arame liso, quantas unidades de rolo, no mínimo, ele deverá comprar?

- A) 7
- B) 8
- C) 9
- D) 10

6. (FUNDATEC/PREF. CANDELÁRIA/2022) Uma pessoa caminha em volta de uma praça circular que contém 1800 m de diâmetro. Nesse percurso, realizado 4 vezes na semana, ela dá uma volta e meia. Quantos quilômetros essa pessoa caminha ao todo durante uma semana? Considere $\pi = 3$.

- A) 56,7 km.
- B) 32,4 km.
- C) 8,1 km.
- D) 5,67 km.
- E) 3,24 km.

7. (FUNDATEC/PREF. VACARIA/2021) Se o comprimento de uma circunferência é 36π , então a medida do raio dessa circunferência é:

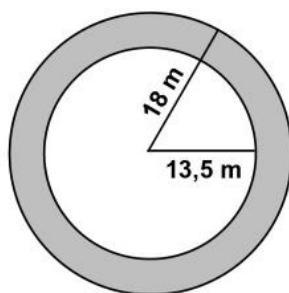
- A) 36.
- B) 18.
- C) 9.
- D) 3.
- E) 1.



8. (INST. AOCP/PREF. PINHAIS/2022) Uma fonte de águas será instalada na praça da igreja matriz de Pinhais. Ela terá o formato de uma coroa circular, com o raio maior medindo 12 m e o raio menor medindo 10 m. Considerando $\pi = 3$, qual é a área molhada dessa fonte de águas?

- A) 44 m².
- B) 72 m².
- C) 94 m².
- D) 104 m².
- E) 132 m².

9. (FUNPAR/PM-PR/2021) Um irrigador distribui água numa região circular, de raio 13,5 m. Devido a um defeito, esse irrigador precisou ser trocado por outro, que passou a irrigar uma região circular de raio 18 m. Assinale a alternativa que apresenta a área da parte cinza, indicada na figura abaixo, que corresponde à região que passou a ser coberta pelo segundo irrigador, além daquela coberta pelo primeiro. Use $\pi = \frac{22}{7}$



- A) 346,50 m².
- B) 396,00 m².
- C) 409,50 m².
- D) 445,50 m².
- E) 495,00 m².

10. (FUNDATEC/PREF. AMETISTA DO SUL/2021) Quantos metros mede a circunferência de um círculo cujo diâmetro é igual a 18 m? (utilizar $\pi = 3,14$).

- A) 56,52.
- B) 70,65.
- C) 84,78.
- D) 98,91
- E) 113,04.



GABARITO

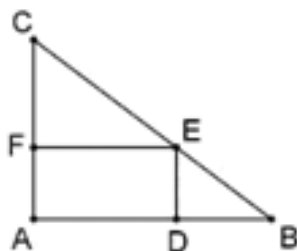
1. LETRA E
2. LETRA D
3. LETRA B
4. LETRA D
5. LETRA C
6. LETRA B
7. LETRA B
8. LETRA E
9. LETRA D
10. LETRA A



LISTA DE QUESTÕES

Triângulos

1. (FGV/CBM-RJ/2024) A figura abaixo mostra o triângulo ABC e um retângulo ADEF no seu interior tal que a medida da base AD é o dobro de sua altura DE.



Sabe-se que $AB = 8$ cm e $AC = 6$ cm. O perímetro do retângulo ADEF é

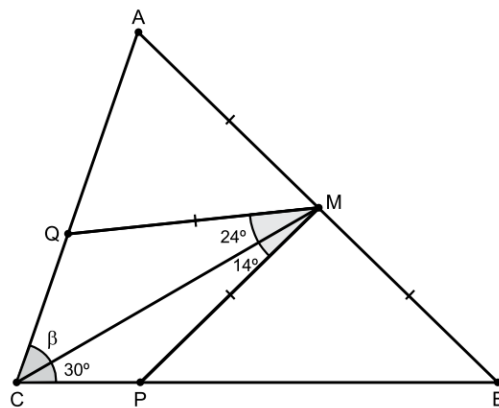
- A) 13,2 cm
- B) 13,8 cm.
- C) 14,4 cm.
- D) 15,0 cm.
- E) 15,6 cm.

2. (CEBRASPE/PETROBRAS/2024) Uma quadra de vôlei mede $18 \text{ m} \times 9 \text{ m}$, sendo a altura da rede igual a 2,20 m. Em uma partida, uma jogadora bate em uma bola que estava a 3 m de altura; a bola viaja em linha reta até tocar o chão da quadra adversária. Essa jogada pode ser representada por um triângulo retângulo ABC, de tal forma que os vértices A e B correspondam, respectivamente, ao ponto em que a bola foi batida e ao ponto em que a bola tocou o chão; e o segmento corresponda à altura da bola em relação ao piso da quadra no momento em que a jogadora bateu na bola. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

Se $\widehat{BAC} = 60^\circ$, então, no instante em que bateu na bola, a jogadora estava a uma distância inferior a 5 m do ponto em que a bola tocou a quadra.

3. (VUNESP/ISS-SANTO ANDRÉ/2024) Em um triângulo ABC, o ponto M divide o lado AB em duas partes de mesma medida, e os pontos P e Q estão sobre os lados desse triângulo, de modo que $MP = MQ = MA$, conforme mostra a figura.

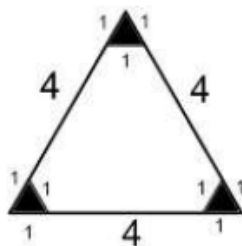




A medida do ângulo β é

- A) 38° .
- B) 39° .
- C) 40° .
- D) 41° .
- E) 42° .

4. (RBO/ISS-BH/2022) Na figura a seguir, temos um triângulo equilátero de lado 6 dm, e em cada vértice desse triângulo, temos triângulo equilátero de lado 1 dm.



O percentual do triângulo de lado 6 dm, que está escurecido, é de, aproximadamente,

- A) 6,67%.
- B) 7,33%.
- C) 8,33%.
- D) 9,00%.
- E) 10,2%

5. (FUNDATEC/PREF. FLORES DA CUNHA/2022) Analise as assertivas a seguir:

- I. Todo triângulo retângulo tem um ângulo reto.
- II. Todo triângulo retângulo tem catetos e hipotenusa.
- III. Os ângulos internos de um triângulo retângulo possuem medidas iguais.

Quais estão corretas?



- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

6. (IDECAN/IBGE/2022) Considere as seguintes afirmações abaixo:

- I. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180° .**
- II. Em todo triângulo, qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele.**
- III. Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois.**

Assinale o item correto:

- A) Somente I está correta.
- B) Somente II está correta.
- C) Somente I e II estão corretas.
- D) Somente II e III estão corretas.
- E) Todas as afirmações estão corretas.

7. (FEPESE/FCEE/2022) Um terreno triangular tem todos os lados com a mesma medida de 20 metros cada lado. Artur comprou $\frac{1}{8}$ do referido terreno, logo, a área (em metros quadrados) do terreno que Artur comprou é:

- A) Maior que 45.
- B) Maior que 40 e menor que 45.
- C) Maior que 35 e menor que 40.
- D) Maior que 30 e menor que 35.
- E) Menor que 30.

8. (QUADRIX/CRMV/2022) A área A de um triângulo de lados a, b e c pode ser calculada pela fórmula de Herão:

$$A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

em que p é o semiperímetro (metade do perímetro) do triângulo. A fórmula recebeu esse nome em homenagem ao matemático e mecânico grego Herão de Alexandria. Considerando essas informações, julgue o item.

A área de um triângulo com lados iguais a 15 cm, 34 cm e 35 cm é menor que a área de um triângulo com lados iguais a 13 cm, 40 cm e 45 cm.



9. (Inst. AOCP/CBM-PA/2022) A respeito dos entes da geometria plana e espacial, é correto afirmar que

- A) a mediatriz é a reta que divide um ângulo ao meio.
- B) a mediana de uma circunferência é tangente à circunferência e forma um ângulo reto com o diâmetro.
- C) a bissetriz divide um triângulo em dois triângulos de mesma área.
- D) a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes dos extremos de um segmento.
- E) em um triângulo equilátero, a mediana e a bissetriz de um mesmo ângulo coincidem.

10. (Inst. AOCP/ITEP-RN/2021) Considere o triângulo retângulo ABC, retângulo em A. Sabe-se que $\hat{C} = 30^\circ$ e que a medida da bissetriz interna relativa ao ângulo $\hat{B}$ é igual a $5\sqrt{3} u$. Nessas condições, a medida do lado AC, oposto ao vértice B, é

- A) $15\sqrt{2} u$
- B) $15\sqrt{2}/2 u$
- C) $15\sqrt{3}/2 u$
- D) $15\sqrt{3} u$
- E) $15\sqrt{3}/4 u$



GABARITO

1. LETRA C
2. ERRADO
3. LETRA D
4. LETRA C
5. LETRA C
6. LETRA E
7. LETRA E
8. ERRADO
9. LETRA E
10. LETRA C



LISTA DE QUESTÕES

Quadriláteros

1. (FGV/PM-SP/2024) Um terreno tem a forma de um quadrilátero ABCD em que os ângulos de vértices A e D são retos. São dadas as medidas de três lados: $AB = 30$ m, $BC = 20$ m e $CD = 18$ m. A área desse terreno em metros quadrados é igual a

- A) 360.
- B) 384.
- C) 418.
- D) 436.
- E) 460.

2. (CEBRASPE/PETROBRAS/2024) Uma quadra de vôlei mede $18 \text{ m} \times 9 \text{ m}$, sendo a altura da rede igual a $2,20$ m. Em uma partida, uma jogadora bate em uma bola que estava a 3 m de altura; a bola viaja em linha reta até tocar o chão da quadra adversária. Essa jogada pode ser representada por um triângulo retângulo ABC, de tal forma que os vértices A e B correspondam, respectivamente, ao ponto em que a bola foi batida e ao ponto em que a bola tocou o chão; e o segmento corresponda à altura da bola em relação ao piso da quadra no momento em que a jogadora bateu na bola. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

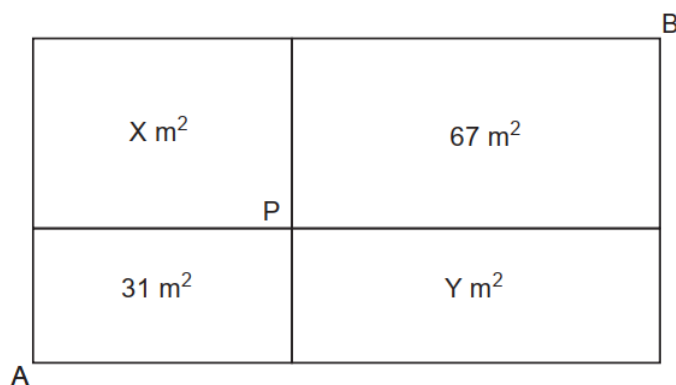
A área da quadra de vôlei é igual a 162 m^2 .

3. (IBFC/IBGE/2022) Ao analisar a cobertura territorial sobre sua responsabilidade, o coordenador riscou no mapa um retângulo de modo que representasse a maior área possível da região a ser trabalhada por sua equipe. Se as medidas dos lados desse retângulo são $4,5 \text{ cm}$ e 6 cm , então a medida da área desse retângulo, em m^2 é igual a:

- A) 0,27
- B) 0,027
- C) 0,0027
- D) 2,7
- E) 0,000027

4. (CESGRANRIO/AgRIO/2023) A Figura abaixo é um esboço da planta de um pequeno espaço comercial, que tem o formato retangular e foi subdividido em quatro salas também retangulares. O ponto P está sobre a diagonal AB. As áreas dessas salas estão indicadas nesse esboço.





O valor de $2X/Y + 3Y/X$ é igual a

- A) 4,8
- B) 5,0
- C) 5,4
- D) 6,0
- E) 6,4

5. (NUCEPI UESPI/PM-PI/2022) Durante uma manifestação na Avenida Frei Serafim em Teresina, os soldados Emanuel, Fábio e Gilson foram designados para acompanhar o evento. Quando retornaram ao quartel, o comandante indagou sobre o número de pessoas que participaram da manifestação. Emanuel informou que foi ocupada uma faixa retangular da Avenida, medindo 14 m por 176 m, pelos manifestantes. Fábio disse que, em média, havia 4 pessoas por metro quadrado. Por sua vez, Gilson fez as contas e informou ao comandante, de maneira correta, o número total de manifestantes. O número informado por Gilson foi de aproximadamente

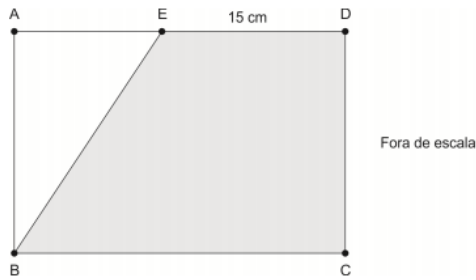
- A) 12.000 pessoas.
- B) 11.000 pessoas.
- C) 10.000 pessoas.
- D) 9.000 pessoas.
- E) 8.000 pessoas.

6. (AOCP/CM BAURU/2022) João, servidor da Câmara, possui um sítio que usa para descanso aos fins de semana. Ele pretende construir um galinheiro no sítio. Para isso, deseja utilizar um rolo com 200 metros de tela que ele já possui. Se a forma que João escolheu é a retangular e ele usará a tela em todos os lados do retângulo, qual é a área máxima que o galinheiro pode ter?

- A) 1.600 m²
- B) 2.000 m²
- C) 2.400 m²
- D) 2.500 m²
- E) 2.700 m²

7. (FCC/PREF. SJRP/2019) O ponto E pertence ao lado AD do retângulo ABCD e ED=15 cm, conforme mostra a figura.





Sabendo que a área do retângulo ABCD é 336 cm^2 e que a área do trapézio BCDE é 273 cm^2 , a medida, em cm, do lado AB, é:

- A) 14
- B) 15
- C) 16
- D) 17
- E) 18



GABARITO

1. LETRA B
2. CERTO
3. LETRA C
4. LETRA B
5. LETRA C
6. LETRA D
7. LETRA A



LISTA DE QUESTÕES

Polígonos

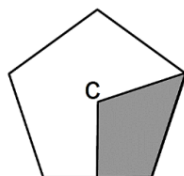
1. (FGV/TRF-1/2024) A cada vértice de um pentágono convexo é atribuído um valor positivo. O valor de cada lado e de cada diagonal do pentágono é definido como a soma dos valores dos vértices correspondentes. O valor do pentágono é definido como a soma dos valores de todos os seus lados e de todas as suas diagonais. Se a soma dos valores atribuídos aos vértices de um pentágono convexo é igual a 120, o valor do pentágono é:

- A) 600;
- B) 540;
- C) 480;
- D) 420;
- E) 360.

2. (AOC/SED-MS/2022) Considere os seguintes polígonos, todos de mesmo perímetro: triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. Sendo A_1 a área do triângulo equilátero, A_2 a área do quadrado e A_3 a área do hexágono, o valor de $\frac{A_1 + A_3}{A_2}$ é:

- A) $\frac{5\sqrt{3}}{9}$
- B) $\frac{5\sqrt{2}}{9}$
- C) $\frac{10\sqrt{3}}{9}$
- D) $\frac{10\sqrt{2}}{9}$
- E) 10

3. (UNIRV/PREF. RIO VERDE/2022) A figura representa um pentágono regular com centro no ponto C. A porcentagem sombreada no interior desse pentágono é



- A) 20%
- B) 25%
- C) 30%
- D) 40%



4. (RBO/ISS-BH/2022) A partir do conceito: “Dado um polígono convexo qualquer, diagonal é o segmento que une dois vértices não consecutivos”. Assim, um triângulo não possui diagonais, pois, como só possui três vértices, não é possível unir dois vértices não consecutivos, o quadrado possui duas diagonais e partir de um dos vértices, encontramos, apenas um outro vértice não consecutivo, enquanto, que no pentágono convexo temos 5 diagonais, e nesse polígono encontramos a partir de um vértice, dois outros vértices não consecutivos. A partir dessas informações, monta-se a tabela a seguir.

Nome do Polígono	Número de lados	Número de diagonais	A partir de um dos vértices, o número de vértices não consecutivos
Triângulo	3	0	0
Quadrado	4	2	1
Pentágono	5	5	2
Hexágono	6	9	3
Heptágono	7	14	4

Verifica-se que existe uma certa regularidade entre o número de lados, número de diagonais e o número de vértices não consecutivos contados a partir de um dos vértices. Então, o número de diagonais de um polígono convexo que possui 102 lados é igual a

- A) 4.852.
- B) 4.947.
- C) 4.998.
- D) 5.049.
- E) 5.100.

5. (IBFC/TCM-RJ/2016) Sabe-se que a soma dos ângulos internos de um polígono é igual a 1260° . Se esse polígono é regular, então cada ângulo externo desse polígono é igual a:

- A) 140°
- B) 40°
- C) 126°
- D) 54°

6. (QUADRIX/CRB 6/2014 - adaptada) Sabendo-se que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° e que a soma dos ângulos internos do quadrilátero é 360° , qual é a soma dos ângulos internos de um polígono de 20 lados?

- A) 3010°
- B) 3240°
- C) 3000°
- D) 2550°
- E) 2000°



7. (CONSULPLAN/PREF. MACAÍBA/2022) Em um undecágono regular, polígono de 11 lados, nenhuma de suas diagonais passa pelo seu centro, pois o seu número de lados é ímpar. Dessa forma, qual é o número total de diagonais desse polígono?

- A) 33
- B) 44
- C) 55

8. (QUADRIX/CRB 6/2014) Quantas diagonais tem um polígono de 15 lados, sabendo-se que diagonal é o segmento de reta que une dois lados não consecutivos de um polígono?

- A) 90
- B) 40
- C) 180
- D) 100
- E) 80



GABARITO

1. LETRA C
2. LETRA C
3. LETRA C
4. LETRA D
5. LETRA B
6. LETRA B
7. LETRA B
8. LETRA A



LISTA DE QUESTÕES

Inscrição e Circunscrição de Polígonos

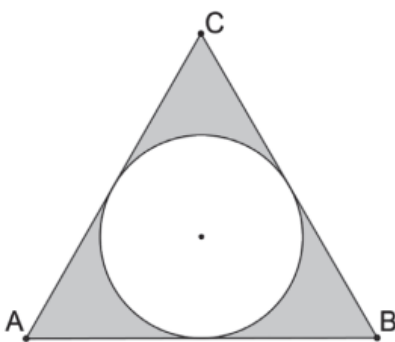
1. (FGV/ISS-RJ (APO)/2023) Sejam H um hexágono regular, C a circunferência circunscrita a H e c a circunferência inscrita em H . A razão entre a área de C e a área de c é igual a:

- A) 4;
- B) $4/3$;
- C) 3;
- D) $5/4$;
- E) 2.

2. (FGV/ISS-RJ (FR)/2023) Seja C uma circunferência, seja q um quadrado inscrito em C e seja Q um quadrado circunscrito a C . A razão entre a área de Q e a área de q é igual a:

- A) 4;
- B) $4/3$;
- C) 3;
- D) $5/4$;
- E) 2.

3. (CESGRANRIO/ELETRONUCLEAR/2022) A Figura mostra o círculo inscrito em um triângulo equilátero ABC . Sabe-se que a área desse círculo mede 3π metros quadrados (m^2).



Quanto mede a área do triângulo que é externa ao círculo?

- A) $(9\sqrt{3} - 3\pi) m^2$
- B) $(18 - 3\pi) m^2$
- C) $(6 - 3\pi) m^2$
- D) $18 m^2$
- E) $6 m^2$



4. (DIRENS-AER/EEAR/2022) Calcule a razão entre a área de um quadrado inscrito num círculo e a área de um quadrado circunscrito ao mesmo círculo, nessa ordem. Marque a opção correta.

- A) $1/4$.
- B) $1/2$.
- C) 4.
- D) 2.

5. (Inst. AOCP/ISS-PINHAI/2022) Em uma das rotatórias do novo projeto urbanístico de Pinhais, será construído um jardim no formato de hexágono regular. Sabendo que essa rotatória tem diâmetro de 12 metros e que o jardim será um hexágono inscrito nessa circunferência, qual será a área do jardim?

- A) $36\sqrt{3} \text{ m}^2$
- B) $72\sqrt{3} \text{ m}^2$
- C) $54\sqrt{2} \text{ m}^2$
- D) $36\sqrt{2} \text{ m}^2$
- E) $54\sqrt{3} \text{ m}^2$

6. (CETREDE/PREF. PARAIPABA/2021) Determine o lado do quadrado circunscrito a um círculo de raio $3\sqrt{3} \text{ cm}$.

- A) 1
- B) $6\sqrt{3}$
- C) $\sqrt{3}$
- D) 2
- E) $3\sqrt{2}$

7. (MARINHA/CP-CAP/2020) Calcule a área de um hexágono regular inscrito em uma circunferência de raio 7 cm e assinale a opção correta.

- A) $\sqrt{3} \text{ cm}$
- B) $2\sqrt{3} \text{ cm}$
- C) $7\sqrt{3}/2 \text{ cm}$
- D) $7\sqrt{3} \text{ cm}$
- E) $147\sqrt{3}/2 \text{ cm}$

8. (DES-IFSUL/IFSUL/2018) Considere um triângulo equilátero inscrito numa circunferência de raio igual a 12 cm e um quadrado inscrito em uma circunferência de raio igual a 6 cm. Qual é a razão entre o lado desse triângulo e o apótema do quadrado?

- A) $\sqrt{6}$
- B) $2\sqrt{6}$
- C) $4\sqrt{6}$
- D) $8\sqrt{6}/3$



9. (IDECAN/CBM-DF/2017) Um hexágono regular de lado 4 cm está inscrito em uma circunferência. Nessa situação, a razão entre o apótema do hexágono e o raio da circunferência é:

- A) $2\sqrt{3}$
- B) $4\sqrt{3}$
- C) $\sqrt{3}/2$
- D) $3\sqrt{3}/2$

10. (FUNDATEC/SEFAZ-RS/2014) Sabendo que a área de um triângulo equilátero, inscrito em uma circunferência, é de $18\sqrt{3} \text{ cm}^2$, o perímetro do hexágono regular circunscrito a essa mesma circunferência é:

- A) $2\sqrt{6} \text{ cm}$.
- B) $4\sqrt{2} \text{ cm}$.
- C) $3\sqrt{6} \text{ cm}$.
- D) $12\sqrt{2} \text{ cm}$.
- E) $24\sqrt{2} \text{ cm}$.



GABARITO

- | | |
|------------|-------------|
| 1. LETRA B | 6. LETRA B |
| 2. LETRA E | 7. LETRA E |
| 3. LETRA A | 8. LETRA B |
| 4. LETRA B | 9. LETRA C |
| 5. LETRA E | 10. LETRA E |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.